PERFUSELAB

Dossie tecnico completo
Guia de estudo para congresso

Projeto, funcionalidades, variaveis, formulas e relacoes. Inclui auditoria de 41 casos, catalogo de campos e inventario das fontes.

Revisao: 25 de outubro de 2026
Conversao integral do dossie em Markdown. Os casos sinteticos e as regras locais destinam-se ao estudo; nao constituem validacao clinica.

Sumario

Dossie tecnico completoGuia de estudo para congresso 1

Como estudar este documento 3

1. O que é o projeto 3

2. Arquitetura e organização 4

3. Funcionalidades e fluxo de uso 5

4. Três níveis de informação 6

5. Dicionário clínico e operacional 6

6. Equações, unidades e relações 10

7. Regras exatas de alerta e risco integrado 13

8. Score experimental histórico 14

9. Caso valvar original: auditoria guiada 14

10. Persistência, API e variáveis técnicas 15

11. Divergências e limites encontrados 17

12. O que foi proposto, mas não está implementado como cálculo 18

13. Verificação técnica e maturidade científica 18

14. Preparação para o congresso 18

15. Referências e rastreabilidade 19

Apêndice A - Inventário e cobertura da leitura 20

Apêndice B - Resultados reproduzidos de todos os casos 28

Apêndice C - Catálogo literal de campos JSON e CSV 50

Apêndice D - Índice técnico de variáveis, parâmetros e funções 56

Apêndice E - Campos de formulário e constantes de apresentação 71

Apêndice F - Notas históricas extraídas dos documentos Word 77

Data da revisão: 25 de outubro de 2026. **Versão declarada da aplicação principal:** 0.1.0. **Commit de referência:** 09a3243f141fba0ad5a371b08237e87d0c2bef64, acrescido dos arquivos locais presentes, inclusive perfuselab-report/, que estava não rastreado pelo Git. Este documento descreve o estado encontrado no computador, não uma versão de produção verificada.

Como estudar este documento

Leia os capítulos 1-4 para entender o produto; 5-10 para dominar variáveis, equações e regras; 11-14 para compreender limitações e preparar a apresentação. Os apêndices trazem resultados recalculados, campos dos arquivos, identificadores técnicos e inventário das fontes. As fórmulas aqui descritas representam o programa auditado. As regras experimentais não constituem validação clínica nem recomendação de tratamento.

O escopo inclui os arquivos textuais locais, JavaScript, Python, HTML, CSS, configurações, JSON, CSV e o texto extraído dos dois DOCX. Imagens foram inventariadas como recursos visuais; não foi feita transcrição de texto contido exclusivamente em capturas. O banco remoto, outros computadores, conversas anteriores não incluídas nos arquivos e histórico completo de commits não integram esta revisão. Dependências de terceiros e metadados internos de .git não são código autoral do projeto.

1. O que é o projeto

O PerfuseLab é uma aplicação web educacional e operacional voltada à organização e interpretação de dados de perfusão durante circulação extracorpórea (CEC). Reúne identificação do paciente, monitorização seriada, cálculo de oferta de oxigênio, avaliação de tendências, alertas por regras, checklist de perfusão, relatórios imprimíveis e persistência de casos em MongoDB.

Seu problema central é transformar registros dispersos - fluxo, hemoglobina, saturação, gasometria, lactato, temperatura e informações operacionais - em uma representação temporal que permita conferir os cálculos e explicar a evolução do caso. O produto não mede essas grandezas diretamente: recebe digitação ou importação. Não há integração demonstrada com bomba, gasômetro, prontuário hospitalar ou aquisição contínua de sinais.

Uma formulação apropriada para o congresso é: **“Desenvolvimento de uma plataforma web para integração, auditoria matemática e visualização longitudinal de dados de perfusão extracorpórea, com regras interpretativas explícitas e casos sintéticos para ensino.”**

1.1. Qual é a participação de inteligência artificial?

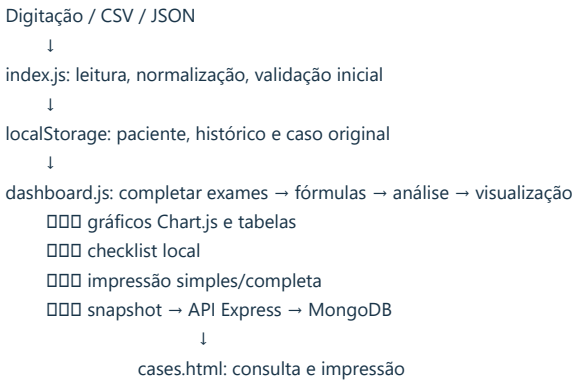
O arquivo promptCEC.txt registra uma proposta de análise por IA e cita Gemini; o manual didático registra apoio de Codex/OpenAI no desenvolvimento. Porém, o motor executado no navegador é determinístico: funções JavaScript aplicam fórmulas e condições. Não foi encontrada chamada a modelo externo no caminho atual de cálculo. Não apresentar o risco integrado como predição de uma rede neural, nem atribuir capacidade de aprendizado automático ao programa atual.

1.2. O que diferencia o projeto

- Integra oferta, consumo informado, extração, metabolismo e contexto operacional.
- Expõe a origem do iDO_2: calculado, informado e/ou inconsistente.
- Quantifica duração e magnitude de exposição abaixo de um alvo por AUC.
- Conserva registros originais e informações cirúrgicas em casos estruturados.
- Oferece exemplos em que o rótulo automático e a leitura fisiológica exigem discussão.

Essas são funcionalidades observadas, não evidência de redução de complicações. Não há, nos materiais examinados, estudo clínico de eficácia do PerfuseLab.

2. Arquitetura e organização



Componente	Responsabilidade e fonte
index.html, src/js/index.js	Entrada manual e importação CSV/JSON; dados iniciais
dashboard.html, src/js/dashboard.js	Motor matemático, alertas, gráficos, checklist, impressão e salvamento
cases.html, src/js/cases.js	Busca, listagem, detalhes e impressão dos casos persistidos
checklist-modelo.html	Modelo independente para preenchimento/impressão
informacoes.html	Fórmulas e limites em página de consulta
src/css/style.css	Layout responsivo, modais, tabelas e impressão
src/js/config.js, runtime-env.js	URL da API, sessão e chamadas autenticadas
server/	API Express, autenticação, CORS e modelo Mongoose
tools/	Build, servidor estático local, validação e geração de materiais
casos-clinicos-didaticos/	30 CSV, 30 interpretações TXT, manual DOCX e instruções
casos-completos-cirurgicos/	10 JSON sintéticos com contexto cirúrgico ampliado
perfuselab-report/	Protótipo separado de relatórios, com dados simulados e servidor próprio

O frontend principal é HTML/CSS/JavaScript sem framework de componentes. Usa Chart.js para gráficos e Tailwind via CDN em páginas. O backend principal declara Express, Mongoose, cors e dotenv; requer Node ≥20. O build copia uma lista de páginas e recursos para dist/ e gera a configuração pública de runtime. A configuração de publicação prevê Netlify para frontend, Render para API e MongoDB Atlas para persistência; isso não confirma que os serviços estejam publicados ou funcionais hoje.

O subprojeto perfuselab-report não é a implementação principal de relatórios. Seu dashboard contém dados fixos; o README menciona /report, enquanto a rota efetivamente montada para renderização é /report/relatorio, e o servidor não configura mecanismo de views. Há divergência entre date em charts.js e data em outro gerador. Portanto, tratá-lo como protótipo separado, não como integração concluída.

3. Funcionalidades e fluxo de uso

1. Informar paciente e valores iniciais, ou importar arquivo CSV/JSON.
2. Normalizar nomes de colunas, números decimais e unidades de lactato.
3. Calcular superfície corporal e completar cada ponto de monitorização.
4. Mostrar cards de Hb, Hct, lactato, IC e iDO_2, tabela e curvas temporais.
5. Gerar análise integrada com alertas, métricas, limitações e notas técnicas.
6. Consultar conversão entre índice de fluxo e fluxo total para a SC do paciente.
7. Preencher checklist e dados dos perfusionistas.
8. Imprimir relatório simples ou completo pelo navegador, inclusive salvar como PDF pelo diálogo de impressão.
9. Salvar snapshot na API e consultar casos salvos por busca textual.

3.1. Importação

CSV aceita vírgula ou ponto e vírgula como delimitador, com tratamento de aspas por linha; não é um parser completo para campos que contenham quebras de linha. Nomes são normalizados removendo acentos, espaços e sinais. JSON aceita paciente/patient e monitorizacao/monitoring/exames.

No início são exigidos sexo, idade, peso, altura, Hb, Hct, fluxo e lactato após normalização, além de SaO_2 medida ou iDO_2 informado. Hct pode ser derivado de Hb; fluxo pode ser derivado de IC × SC. O importador não oferece simetria completa Hb↔Hct: sua entrada exige Hb; já a inserção manual de um novo exame aceita Hb ou Hct e estima o outro.

Se houver simultaneamente lactato em mmol/L e mg/dL, prevalece o campo mmol/L. Se faltar tempo, o importador usa o índice da linha, que **não comprova minutos reais**. Temperatura e PAM podem vir da linha ou de arrays operacionais pareados pela posição.

3.2. Monitorização e relatórios

As curvas selecionáveis no dashboard são iDO_2, lactato, Hb, Hct, IC, SvO_2 e O_2ER. Os limiares pediátricos de Hb 9 e Hct 25 existem em constantes, mas os botões de Hb/Hct usam os limiares adultos nessa implementação.

O relatório simples e o completo são sínteses. A seleção de alertas limita a quantidade exibida; no módulo de casos salvos, são até cinco no simples e oito no completo. Logo, "completo" não significa reprodução de todos os alertas, campos JSON e detalhes técnicos. O snapshot preserva mais dados que o documento impresso.

3.3. Checklist

São nove seções e 46 itens: identificação/equipe (4), preparo da bomba (12), bomba posicionada (9), circuito/insumos (3), anticoagulação (4), início da CEC (4), manutenção (3), saída (4) e pós-CEC (3).

Cada item tem status e observacao. O total de concluídos conta status === 'concluido'; pendentes = total − concluídos. Dados associados incluem data, sala, início/fim de CEC, tempo de clampeamento, procedimento, responsáveis pela montagem/CEC/check/final e intercorrências. O checklist registra uma conferência do usuário, não verifica fisicamente equipamentos nem garante cumprimento de protocolo.

4. Três níveis de informação

Nível	Exemplos	Significado
Medido ou informado	Hb, fluxo, SaO_2, PaO_2, lactato, PAM, iVO_2	O programa recebe o valor; não atesta calibração ou coleta
Derivado	SC, IC, iDO_2, O_2ER, AUC, AG	Resultado calculado sob pressupostos explícitos
Interpretado por regra	Alerta, risco, status GDP, resumo ácido-base	Classificação local dependente dos dados disponíveis

Há ainda valores estimados (Hb/Hct), contextuais (comorbidades, cânulas, eventos) e históricos/propostos (peso ideal, ajustes por choque/sepse). Um campo aparecer no JSON não significa que participe do risco. A matriz de variáveis a seguir descreve esse uso.

5. Dicionário clínico e operacional

5.1. Paciente e contexto pré-operatório

Campo(s)	Unidade/tipo	Uso e relação
sexo	Texto	Identificação; coeficiente de volemia 65 se começa com “f”, 70 nos demais casos
idade	Anos, admite decimal	Identificação; neonatos representados por frações de ano; não seleciona motor neonatal
peso	kg	SC, IMC, volemia e diurese indexada
altura, alturaNum	cm	SC e IMC; a interface inicial exige altura inteira
procedimento	Texto	Exibição, título, busca e chave local
comorbidades	Lista de textos	Contexto preservado, sem pesos automáticos
risco_pre_operatorio.euroscore_ii	Valor informado	Não calculado pelo PerfuseLab e não confundível com risco integrado
creatinina_mg_dl	mg/dL	Contexto; não calcula AKI ou eGFR
hematocrito_preop	%	Contexto pré-operatório
identificacao.data_cirurgia, sala, prontuario_simulado	Data/texto	Identificação dos exemplos cirúrgicos
procedimento.tipo_cirurgia, descricao, carater	Texto	Natureza e descrição da operação
metadados.id_caso, categoria, finalidade	Texto	Organização dos casos sintéticos

5.2. Todas as grandezas da monitorização normalizada

Campo canônico e aliases principais	Unidade	Como participa
tempo (tempo_min, tempomin)	min	Ordenação da análise, AUC, tempo final usado como duração
fluxo	L/min	Fluxo total da bomba, base do IC
icInformado (ic, indicecardiaco, ic_informado)	L/min/m^2	Tem prioridade sobre IC derivado do fluxo
hb (hemoglobina)	g/dL	CaO_2, iDO_2, alerta de Hb e score
hct (hematocrito)	%	Card, score; pode ser Hb × 3
sao2 (saturacao)	% na entrada	Divide por 100 na equação; necessária para recálculo independente de iDO_2
sao2Informada	Booleano	Marca disponibilidade da SaO_2; false impede seu uso como medida
pao2	mmHg	Componente dissolvido de O_2 e correção FiO_2/PaO_2
ido2Informado (ido2, ido2_informado)	mL/min/m^2	Oferta externa; fallback quando recálculo indisponível
ivo2	mL/min/m^2	Consumo informado; origem precisa ser conhecida; não é calculado por Fick
relacaoInformada / entrada do2_vo2	Adimensional	Mantida para comparar com relação recalculada
svo2	%	Alerta venoso e discordância metabólica; local de coleta precisa ser contextualizado
lactato	mmol/L	Card, score, alerta final e razão final/inicial
lactatoMgDl, lactato_mg_dl	mg/dL	Conversão por 9,009; conservado para rastrear unidade
lactatoOriginal, unidadeLactatoOriginal	Valor + texto	Rastreio de entrada manual e conversão
ph	Adimensional	Classificação ácido-base final
paco2	mmHg	Classificação ácido-base; não basta para calcular gap sem PCO_2 venosa
hco3	mEq/L	Ácido-base, ânion gap e delta-delta
be	mEq/L	Base excess registrado, sem alerta específico
gapPco2 (gap_pco2)	mmHg	Recebido pronto; alerta ≥6; não derivado de $PvCO_2$ no motor
na (sodio)	mmol/L	Ânion gap; sem alerta específico de hiponatremia/hipernatremia
cl (cloro)	mmol/L	Ânion gap; exige simultaneidade com Na e HCO_3
k (potassio)	mmol/L	Alerta se <3,5; não há regra de hipercalemia
ca (calcio)	Unidade a confirmar	Interface mostra mmol/L; caso original traz mg/dL; não classifica automaticamente nem converte
glicose (glucose)	mg/dL	Alerta se >180
fio2	% na entrada	Correção de Hamilton; não confundir 60% com fração 0,60 na entrada

Campo canônico e aliases principais	Unidade	Como participa
pam	mmHg	Alerta se <60; não é calculada a partir de PAS/PAD
temperatura	°C	Interpolação de alvo térmico local; não corrige gasometria

5.3. CEC, anticoagulação e variáveis cirúrgicas

Grupo/campos	Unidade/tipo	Uso real
cec.configuracao, oxigenador, cardioplegia, drenagem_venosa	Texto	Descrição do circuito e técnica
filtro_arterial, hemoconcentrador	Booleano	Registro contextual
prime_ml, rap_ml, cardioplegia_ml	mL	Carga nominal = prime − RAP + cardioplegia
ultrafiltracao_ml	mL	Armazenada; não descontada automaticamente da carga nominal
canula_arterial_fr, canulas_venosas_fr	French; valor/lista	Registro, sem cálculo de resistência ou seleção de cânula
alvo_ic_l_min_m2	L/min/m²	Meta registrada no JSON; não substitui automaticamente os limiares globais
heparina_mg, protamina_mg	mg	Registro; não calcula dose terapêutica, UI/kg ou neutralização
tca_basal_s, tca_pos_heparina_s, tca_cec_s, tca_pos_neutralizacao_s	s	TCA basal/CEC/pós no resumo; o alerta usa especificamente tca_cec_s
operacional.estrategia_ph	Texto	Alfa-stat/pH-stat contextual; não muda as equações
pressao_barometrica_mmhg	mmHg	Correção FiO_2; padrão 760
delta_vav_mmhg	mmHg	Pressão/vácuo assistido informado, sem alerta específico
pressao_pre_membrana_mmhg, pressao_pos_membrana_mmhg	mmHg	Diferença pré − pós
fluxo_gas_l_min	L/min; série	Sweep gas contextual, sem cálculo de troca gasosa
sweep_fio2_percentual	%; série	Contexto; a correção usa a FiO_2 de cada exame
temperatura_c, pam_mmhg	Séries	Fallback de importação por posição
bis, supressão cerebral mencionada no prompt	Índice/descrição	Apenas contexto/aviso de ausência; sem classificação neurológica validada
debito_urinario.volume_ml, tempo_min	mL e min	Diurese por kg por hora
balanco_hidrico.entrada_cristaloide_ml	mL	Registro do JSON
hemocomponentes.concentrado_hemacias_ml, plasma_ml, plaquetas_ml	mL	Registro do JSON
balanco_hidrico.ultrafiltracao_ml, debito_urinario_ml, balanco_estimado_ml	mL	Valores fornecidos; o dashboard não reconstrói balanço completo
eventos	Lista textual	Contexto; alimenta intercorrências do checklist

Horários em tempos_cirurgicos: entrada_sala, inducao, incisao, heparinizacao, inicio_cec, inicio_clampeamento, primeira_cardioplegia, fim_clampeamento, inicio_reaquecimento, fim_cec, protamina e fechamento. São textos de

horário. tempo_cec_min e tempo_clampeamento_min são minutos informados. A regra de duração do risco usa o último tempo da monitorização ordenada, não a subtração automática dos horários cirúrgicos.

5.4. Variáveis derivadas e de auditoria

Identificador	Significado
SC, bmi	Superfície corporal e IMC
icCalculado, IC	Fluxo/SC e IC escolhido após prioridade do informado
ido2Calculado, ido2	Oferta recalculada e oferta efetivamente usada
fonteIdo2	calculado ou informado; conferir valor finito antes de interpretar
consistenciaIdo2	calculado, compativel, divergente, incompativel, discordante, nao_verificavel ou informado
diferencaIdo2Percentual	100 × (calculado − informado)/informado
sao2Implicita	Saturação necessária para fechar o iDO_2 informado com Hb, IC e PaO_2
o2er, relacaoDo2Vo2, diferencaRelacao	Extração, oferta/consumo e diferença para a relação informada
score, scoreTotal	Índice experimental histórico; não é o risco integrado
alvoIdo2Termico	Meta da tabela local por temperatura
adequacaoGdpInicial/Final, adequacaoTermicaInicial/Final	Percentuais do alvo correspondente
aucGdp, aucTermica	Objetos com auc e tempoAbaixo
lactatoRatio, deltaHb, deltaIdo2, deltaIdo2Percentual	Comparações entre primeiro e último ponto ordenados
anionGap, deltaDelta, acidobase	Equilíbrio ácido-base final e descrição
debitoMlKgH, deltaMembrana	Diurese indexada e gradiente de pressão
volumeSanguineoEstimado, cargaCristaloideNominal, proporcaoCristaloide	Estimativa volumétrica nominal
pontosRecalculados, pontosInconsistentes	Contadores de auditoria do iDO_2
hipoxiaOculta	Nome interno de condição descritiva de discordância; não diagnóstico
alertas, limitacoes, informacoesTecnicas	Listas que explicam o resultado
quantidadeAltos, quantidadeModerados, risco	Contagem e classe integrada
resumo, metricas, dados	Estruturas de saída da análise

6. Equações, unidades e relações

6.1. Antropometria e fluxo

SC = √(peso × altura / 3600), com kg e cm, resultado em m^2. A função mantém precisão da raiz; a tela costuma mostrar duas casas. **IMC = peso / (altura/100)²**, em kg/m^2, arredondado a uma casa na análise.

IC = Q/SC, sendo Q o fluxo da bomba em L/min. Em CEC, "índice cardíaco" no app representa índice de fluxo extracorpóreo; não é uma medição independente de débito cardíaco nativo. A função arredonda IC para duas casas. Se um IC for informado, ele tem prioridade no cálculo subsequente. A relação inversa **Q = IC × SC** preenche fluxo ausente e monta a tabela de conversão para IC 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8; 3,0 e 3,2.

Para um mesmo fluxo, maior SC implica menor IC. Isso explica o caso de obesidade com fluxo absoluto aparentemente elevado e índice baixo. O programa não calcula peso ideal nem altera a indexação pela obesidade.

6.2. Conteúdo e oferta de oxigênio

CaO_2 = 1,36 × Hb × (SaO_2/100) + 0,003 × PaO_2, em mL O_2/dL.

O primeiro termo representa O_2 associado à Hb. A constante 1,36 é a capacidade adotada no projeto; o segundo termo representa oxigênio dissolvido. **DO_2 = 10 × Q × CaO_2**, em mL/min. O fator 10 converte litros em decilitros. **iDO_2 = DO_2/SC = 10 × IC × CaO_2**, em mL/min/m^2.

Exemplo matemático: Hb 10 g/dL, SaO_2 98%, PaO_2 150 mmHg e IC 2,4 produzem CaO_2 = 13,778 mL/dL e iDO_2 = 330,672, exibido como **330,67**. Mantidos os outros termos, Hb 8 produz **266,70**. Elevar PaO_2 em 100 mmHg acrescenta apenas 0,3 mL/dL ao conteúdo e 7,2 mL/min/m^2 à oferta para IC 2,4. Esses exemplos explicam a equação, não prescrevem intervenção.

Relações de sensibilidade, deduzidas da fórmula e não expostas como calculadora no app:

- $\partial iDO_2/\partial Hb = 13,6 \times IC \times SaO_2$ em fração.
- $\partial iDO_2/\partial PaO_2 = 0,03 \times IC$.
- $\partial iDO_2/\partial SaO_2$ em pontos percentuais = 0,136 × IC × Hb.
- $\partial iDO_2/\partial IC = 10 \times CaO_2$.

As funções aceitam ausência de PaO_2 substituindo a contribuição dissolvida por zero. Portanto, o rótulo "calculado" pode corresponder a uma fórmula incompleta nesse componente. SaO_2 ausente não é estimada a partir de PaO_2.

6.3. Auditoria de iDO_2

SaO_2 implícita (%) = 100 × { [iDO_2 informado/(10 × IC) − 0,003 × PaO_2] / (1,36 × Hb) }.

Quando há SaO_2 medida, o sistema prefere iDO_2 calculado e compara com o informado: diferença absoluta ≤5% é compatível; >5% é divergente. Quando falta SaO_2, usa o informado e calcula a saturação implícita para auditoria. Fora de 0-100% é matematicamente incompatível; PaO_2 ≥100 junto de SaO_2 implícita <90% gera "discordante"; nos demais casos, permanece não verificável. Essa regra não reconstrói uma curva de dissociação individual.

6.4. Oferta, consumo e extração

O_2ER (%) = 100 × iVO_2/iDO_2 e **DO_2/VO_2 = iDO_2/iVO_2**. Para a mesma SC e mesmo momento, a razão entre grandezas indexadas é igual à razão entre valores absolutos. Portanto, **DO_2/VO_2 = 100/O_2ER (%)**.

Extração de 20%, 30% e 40% equivale a relações 5,00; 3,33... e 2,50. Os dois indicadores são matematicamente dependentes; tratá-los como evidências independentes inflaria a interpretação. iVO_2 é informado; não há cálculo direto de CvO_2 ou VO_2 pelo princípio de Fick. A presença de SvO_2, isoladamente, não muda isso.

6.5. Hb, Hct e lactato

Hb estimada = Hct/3; **Hct estimado = 3 × Hb**. São aproximações e não medições adicionais. A interface não mantém um marcador de origem completo para toda estimativa de Hb/Hct; o caso valvar registra essa origem nas notas de conversão.

Lactato mmol/L = lactato mg/dL / 9,009; conversão inversa = mmol/L × 9,009. O conversor arredonda a duas casas. **Razão de lactato = final/inicial**, válida no motor quando o inicial é >0. É adimensional e não mede velocidade de depuração. Um aumento de 1,1 para 1,4 resulta em 1,27 e dispara tendência mesmo com valor final baixo. O prompt chama isso de LRS; o código implementa uma razão, não um escore prognóstico validado.

6.6. Tendências

ΔHb = Hb final − Hb inicial. **ΔiDO_2 = iDO_2 final − inicial**. **ΔiDO_2 (%) = 100 × ΔiDO_2 / iDO_2 inicial**, se denominador não nulo. O prompt propõe $\Delta DO_2/VO_2$, mas o resumo atual mostra os valores inicial/final, sem uma métrica separada de delta da razão.

6.7. Alvo GDP e alvo térmico

O alvo fixo do código é **280 mL/min/m²**. A referência local cita o ensaio de Ranucci; esse estudo investigou uma estratégia de GDP com alvo ≥280 e lesão renal aguda. Isso fundamenta a origem do alvo, não valida o score, o risco integrado ou todo o software. Ranucci et al., 2018.

Temperatura (°C)	Alvo térmico local (mL/min/m²)
25	110
28	152
30	180
33	223
35	252
37	280

Entre pontos, interpolação linear: $A(T) = A_1 + (T-T_1)/(T_2-T_1) \times (A_2-A_1)$. Abaixo de 25 mantém 110, acima de 37 mantém 280. Temperatura ausente usa 223 com aviso. A tabela é uma regra local do prompt, não uma equação de consumo individual validada. Ajustes de +20% por choque, +15% por sepse e +10% por hipertireoidismo aparecem no prompt, mas não são aplicados pelo código.

Adequação = 100 × iDO_2/alvo. O status GDP final é adequado ≥100%; limítrofe ≥90% e <100%; inadequado <90%. O alvo térmico é exibido separadamente e não substitui a referência fixa na regra de risco.

6.8. AUC de déficit e tempo abaixo

Defina $d(t) = alvo(t) - iDO_2(t)$. AUC = integral de max(d(t), 0) no tempo. Unidade: (mL/min/m²) × min, dimensionalmente mL/m². Esse déficit relativo a um alvo não mede diretamente uma dívida metabólica real de oxigênio.

Para cada intervalo Δt entre amostras:

- Se ambos os déficits são positivos: área = $(d_1+d_2) \times \Delta t/2$; todo o intervalo está abaixo.
- Se ambos são não positivos: contribuição zero.
- Se há cruzamento: fração abaixo = d positivo/$(|d_1|+|d_2|)$; tempo abaixo = fração × Δt; área triangular = d positivo × tempo abaixo/2.

O algoritmo ordena a série na análise, ignora pares sem ofertas/alvos finitos e usa intervalo não negativo. Lacunas não são reconstruídas como monitorização contínua. A saída arredonda área e tempo a uma casa. Exemplo: 272→281 em 35 min cruza 280 após 35 × 8/9 = 31,11 min; área = 8 × 31,11/2 = **124,44**, exibida **124,4**.

6.9. Ácido-base

AG = Na − (Cl + HCO_3), sem potássio, em mEq/L. Não há correção por albumina. **Delta-delta = (AG − 12)/(24 − HCO_3)**; só calculado se AG finito e HCO_3 diferente de 24. Os valores 12 e 24 são referências fixas do cálculo, não personalizadas.

A função ácido-base usa o último exame, nesta ordem:

1. pH <7,35 e $PaCO_2$ >45: acidose respiratória.
2. pH <7,35 e HCO_3 <22: acidose metabólica.
3. pH >7,45 e $PaCO_2$ <35: alcalose respiratória.
4. pH >7,45 e HCO_3 >26: alcalose metabólica.
5. $PaCO_2$ <35 e HCO_3 ≤24: provável alcalose respiratória compensada.
6. $PaCO_2$ >45 e HCO_3 ≥24: provável acidose respiratória compensada.
7. Restante: sem distúrbio primário evidente pela regra.

Faltando pH, $PaCO_2$ ou HCO_3, retorna não calculável. A precedência pode ocultar distúrbio misto. O programa não resolve Henderson-Hasselbalch, fórmula de Winter, compensação aguda/crônica nem correção por temperatura, apesar de esses temas aparecerem no prompt. O termo "compensada" é uma saída heurística, não comprovação quantitativa de compensação.

6.10. Oxigenador, volume e diurese

FiO_2 corrigida (%) = 100 × [FiO_2 entrada/100 − PaO_2/(Pb−47) + 0,21]. A implementação denomina a expressão "Hamilton" e a apresenta quando PaO_2 >150. Pb padrão =760 mmHg. A função não limita o resultado a 21-100% nem protege especificamente Pb=47. A atribuição bibliográfica exata dessa expressão não foi comprovada nesta revisão; manter como métrica implementada que requer referência primária antes de sustentá-la como método validado no congresso. Não é prescrição automática de FiO_2.

ΔP membrana = pressão pré − pressão pós, em mmHg. Não é resistência vascular calculada; o significado depende do fluxo e do circuito.

Volemia estimada = peso × 65 para sexo começando por "f"; **peso ×70** nos demais casos, em mL. Não há fórmula neonatal específica. **Carga nominal = prime − RAP + cardioplegia**. **Proporção = 100 × carga nominal/volemia**. Essa estimativa não desconta ultrafiltração, perdas ou a fração de cardioplegia que não permaneceu intravascular.

Diurese = volume urinário / peso / (tempo em minutos/60), em mL/kg/h. Não classifica função renal nem diagnostica AKI. O teste por valor verdadeiro no código faz volume zero resultar em "não calculável", embora matematicamente devesse representar zero se peso e duração forem válidos.

7. Regras exatas de alerta e risco integrado

Fonte operacional: LIMIARES e montarAnalisePerfusional, em src/js/dashboard.js. Os cortes abaixo descrevem o software, não metas universais.

Parâmetro	Moderado	Alto	Abrangência
iDO_2	252 ≤ valor <280	<252	Cada ponto; 252 =90% de 280
O_2ER	30-40% inclusive	>40%	Cada ponto
DO_2/VO_2	2,5-3,33 inclusive	<2,5	Cada ponto
SvO_2	65-70% inclusive	<65%	Cada ponto
Gap PCO_2	≥6 mmHg	Sem corte alto	Cada ponto
PAM	<60 mmHg	Sem corte alto	Cada ponto
K	<3,5 mmol/L	Sem corte alto	Cada ponto
Glicose	>180 mg/dL	Sem corte alto	Cada ponto
Hb	<7,5 g/dL	Sem corte alto isolado	Cada ponto
Lactato final	2-4 mmol/L inclusive	>4	Somente último ponto para esta regra
Razão lactato	>1,1	Sem corte alto	Último/primeiro
Tempo de CEC	60-120 min inclusive	>120	Último tempo da série
TCA em CEC	400 ≤ TCA <480 s	<400 s	Campo tca_cec_s

PaO_2 >150, inconsistência de iDO_2 e discordância metabólica são informativos. A discordância é testada no último ponto: SvO_2 ≥70 e pelo menos um entre lactato ≥2, gap ≥6 ou O_2ER ≥30. Não eleva o risco por si só.

Risco ALTO: pelo menos um alerta alto. **MODERADO:** nenhum alto e pelo menos dois moderados. **BAIXO:** nenhum alto e menos de dois moderados. Informativos não contam.

Consequências que precisam ser compreendidas:

- Um evento alto inicial mantém a classe ALTO mesmo se o caso recuperar no final.
- A mesma alteração moderada em dois tempos já pode produzir MODERADO.
- Mais amostras podem aumentar a quantidade de alertas sem alterar a gravidade fisiológica.
- O_2ER e DO_2/VO_2 podem gerar dois alertas para a mesma relação matemática.
- Lactato crítico transitório que normalizou não recebe necessariamente o alerta de lactato final crítico.
- Não há risco probabilístico, mortalidade estimada, sensibilidade/especificidade ou calibração clínica demonstrados.
- Dados ausentes e achados sem regras podem coexistir com BAIXO. Essa classe não equivale a ausência de risco clínico.

Os cards usam cortes diferentes: iDO_2 <260 é crítico no card, 260-<280 limítrofe, ≥280 adequado. Hct <22 é crítico, 22-<24 limítrofe, ≥24 acima do corte. IC <2,2 crítico, 2,2-<2,4 limítrofe, ≥2,4 adequado. Hb <7,5 atenção PBM, 7,5-<10 avaliar contexto, ≥10 preservada. **Hct e IC não geram alertas independentes no laço de risco**, embora influenciem score e/ou iDO_2.

8. Score experimental histórico

A função score(ido2,hct,lactato,IC) exige quatro números finitos. O resultado fica no histórico para compatibilidade; a interface atual enfatiza o risco integrado. A justificativa DOCX propõe pesos máximos 40% para iDO_2 e 20% para cada outra variável.

Variável	Faixa	Pontos
iDO_2	≥320 / 300-<320 / 260-<300 / <260	4 / 3 / 2 / 0
Hct	≥25 / 22-<25 / <22	2 / 1 / 0
Lactato	<2 / 2-3 inclusive / >3	2 / 1 / 0
IC	≥2,4 / 2,2-<2,4 / <2,2	2 / 1 / 0

Subtrai um ponto se Hct <22 **e** IC <2,2. Não existe piso zero: o resultado possível inclui **−1**, até 10. A função de classificação histórica usa ≥9, 7-<9, 5-<7 e ≤4, com linguagem de índice não validado.

No DOCX antigo, "iDO_2 <260 e lactato >3" forçaria perfusão inadequada. Esse override **não está implementado na função atual**. O documento também sugere lactato ≤2 com dois pontos; o código dá apenas um ponto para exatamente 2. A fonte executável prevalece para descrever o comportamento atual.

Há dependência entre as parcelas: iDO_2 já contém IC e Hb; Hct se relaciona à Hb e pode ser diretamente estimado dela. A soma não representa quatro dimensões estatisticamente independentes. Pesos fisiologicamente motivados não equivalem a pesos estimados e validados em dados clínicos.

9. Caso valvar original: auditoria guiada

Fontes: promptCEC.txt, entrada-paciente-valvular.json, resultado-analise-framework.md. Mulher, 46 anos, 54 kg, 155 cm. SC **1,524795 m²**, IMC **22,5 kg/m²**. Cirurgia de troca aórtica e retroca mitral. O prompt original possui séries de comprimentos diferentes; o JSON adota um pareamento que precisa de confirmação nos dados de origem.

Tempo min	Hb	IC	iDO_2 informado	SaO_2 implícita	O_2ER %	DO_2/VO_2
0	12	2,4	272	64,6%	20,6	4,86
35	7,4	2,5	281	104,5%	11,7	8,52
60	7,45	2,5	292	110,9%	17,8	5,62
90	8,7	2,7	327	98,6%	17,7	5,64

Nenhum dos quatro iDO_2 é independentemente recalculável por falta de SaO_2. Há três pontos a conferir: um discordante e dois matematicamente impossíveis. O quarto é plausível, mas não verificado.

O recálculo em 25/10/2026 confirmou risco MODERADO, AUC GDP 124,4, tempo abaixo 31,1 min, razão de lactato 1,77, ΔHb −3,30 e ΔiDO_2 +55 (+20,2%). A adequação GDP final é 116,8%, **baseada no informado**. O score histórico vai de 8 para 9, demonstrando por que score e risco não devem ser confundidos.

Pressões 214 e 184 dão ΔP=30 mmHg. Volemia estimada=54×65=3510 mL. Carga nominal=500−200+1000=1300 mL, ou 37,0%. Diurese=2500/54/1,5=**30,86 mL/kg/h**; volume/tempo=**27,78 mL/min**, não os 5,25 mL/min já escritos no prompt. O valor original deve ser conferido, não interpretado automaticamente como função renal excelente.

Cloreto não está pareado em todas as linhas: AG e delta-delta finais ficam não calculáveis. Cálcio foi originalmente descrito em mg/dL, sem tipagem robusta no objeto. TCA pós-neutralização não está disponível. O alvo térmico inicial é

205,8 a 31,8°C, não 223 fixo; o final a 33°C é 223. O caso didático 10 é uma versão sintética coerente para comparação, não uma correção comprovada dos dados reais desse prompt.

10. Persistência, API e variáveis técnicas

10.1. Estado local e banco

localStorage conserva paciente, historicoImportado, casoClinicoImportado, checklist e metadados por chave. sessionStorage conserva perfuselab.auth.token e perfuselab.auth.expiresAt. Estado local não é sinônimo de registro salvo no MongoDB.

O modelo PerfusionCase inclui clientCaseKey, title, status (active/archived), patient, perfusionist, clinicalCase, monitoring, checklist.key/state/summary, analysis, report, source, notes, createdAt, updatedAt e identificador MongoDB. Muitos campos são Mixed: preservam flexibilidade, mas não impõem um esquema clínico detalhado nem unidades em cada número.

analysis é snapshot produzido no navegador, não uma reanálise obrigatória do servidor. source admite dashboard, import, manual, api. A chave do caso combina sexo, idade, peso, altura e procedimento/origem. Não é UUID de paciente/procedimento: dois casos distintos com atributos iguais podem compartilhar chave. Como /sync usa essa chave para upsert, existe possibilidade de sobreposição; resolver isso é importante para rastreabilidade futura.

10.2. Rotas

Método e rota	Função
GET /api/health	Estado da conexão MongoDB e serviço
GET /api/auth/status	Se autenticação está configurada e TTL
POST /api/auth/login	Valida credenciais e emite token
GET /api/cases	Lista por status e busca, padrão 30 e máximo 100
POST /api/cases	Cria caso
POST /api/cases/sync	Atualiza/cria por clientCaseKey
GET /api/cases/:id	Consulta um caso
PUT /api/cases/:id	Atualiza dados
PATCH /api/cases/:id/archive	Arquiva

Não há exclusão definitiva implementada nessas rotas. A tela de casos solicita até 60 registros. Autenticação usa usuário/senha configurados no ambiente e token próprio assinado com HMAC-SHA256, contendo sub, iat e exp, com TTL padrão de oito horas. Não é uma gestão multiusuário com papéis e autoria individual de alterações. Em produção, falta de credenciais bloqueia acesso aos casos; em desenvolvimento o middleware pode permitir acesso sem configuração.

10.3. Configurações e constantes de infraestrutura

Nome	Finalidade/padrão
NODE_ENV	Comportamento produção/desenvolvimento
PORT	Porta API; padrão 3000
FRONTEND_PORT	Servidor frontend local; padrão 5173
MONGO_URI, MONGODB_URI	Conexão MongoDB; segundo nome é fallback
MONGODB_DB	Nome opcional do banco
MONGODB_SERVER_SELECTION_TIMEOUT_MS	Timeout; padrão 10000 ms
FRONTEND_URL, CORS_ORIGIN	Origens permitidas; listas separadas por vírgulas
PERFUSELAB_AUTH_USER, PERFUSELAB_AUTH_PASSWORD	Credenciais de acesso; não incluir valores no documento
PERFUSELAB_AUTH_SECRET	Chave de assinatura; não pública
PERFUSELAB_AUTH_TOKEN_TTL_HOURS	Duração da sessão; padrão 8
VITE_API_URL, PERFUSELAB_API_URL	Endereço público da API para build/runtime
PERFUSELAB_RUNTIME_CONFIG.apiBaseUrl	Configuração gerada consumida pelo navegador
API_BASE_URL	URL efetiva usada nas chamadas
CONNECTION_STATES	Estados disconnected/connected/connecting/disconnecting

Outras constantes: payload JSON até 10 MB; espera de busca na tela 350 ms; redirecionamento após importação 500 ms. Índices MongoDB cobrem chave única esparsa, data e busca textual em título, paciente, procedimento, perfusionistas e notas. Configuração não prova conformidade regulatória nem controle completo de dados pessoais.

11. Divergências e limites encontrados

Tema	Evidência local	Implicação para o estudo/apresentação
Número de casos	Manual fala 20; pasta contém 30 CSV e há mais 10 JSON	Apresentar o acervo atual e citar desatualização do manual
Score antigo	Override e rótulos do DOCX diferem do código	Explicar como proposta histórica; não demonstrar regra inexistente
IA	Prompt menciona IA; execução é JavaScript determinístico	Separar ferramenta de desenvolvimento e motor do produto
Alvo térmico	Tabela fixa e fallback 223	Regra local sem validação específica demonstrada
Metas individuais	JSON inclui alvo IC; motor usa globais	Não alegar personalização automática
Hb/Hct	Estimativa simples e importação assimétrica	Identificar origem dos dados nos estudos
PaO_2 ausente	Componente dissolvido é zerado	"Calculado" não garante todos os componentes medidos
IC informado	Prevalece sobre fluxo/SC	Conferência de incoerência IC-fluxo ainda precisa ser ampliada
Tempo ausente	Índice da linha vira tempo	AUC pode ter escala fictícia se o arquivo for incompleto
Risco por contagem	Alertas repetidos e dependentes contam	Densidade de amostragem pode alterar classe
Lactato	Alerta crítico final, não pico obrigatório	Pode omitir a gravidade de elevação transitória
Pediatria/neonatos	Mesmas regras gerais de risco	Casos de ensino matemático, não protocolo pediátrico
Eletrólitos	Sem alerta para K alto, Na anormal e Ca	Ler todos os exames, não apenas alertas
Ácido-base	Regras sequenciais sem compensação quantitativa	Não equivale a diagnóstico completo de distúrbios mistos
Balanço	Carga nominal não é balanço real	Não inferir retenção intravascular real
Valores ausentes	Algumas operações aritméticas aceitam `null` como zero em JS	Endurecer validações antes de generalizar a dados incompletos
Diurese zero	Teste de truthiness suprime zero	Zero precisa ser distinguido de ausência
Chave de caso	Derivada de atributos, não única por evento	Risco de colisão e sobrescrita no sync
Relatórios	Número de alertas limitado	Relatório completo é síntese, não exportação integral
Datas do checklist	`toISOString()` usa UTC	Perto da meia-noite pode diferir da data local

Nada disso foi alterado na lógica clínica durante esta documentação. São observações rastreáveis que orientam a descrição correta e futuras melhorias.

12. O que foi proposto, mas não está implementado como cálculo

O prompt original solicita peso ideal no IMC >30; compensação por Henderson-Hasselbalch; critérios de LRS <0,9/0,9-1,1/>1,1; ajustes térmicos por choque/sepse/hipertireoidismo; nota de aderência em seis domínios; condutas prioritárias e diagnóstico de dívida de O_2/hipóxia oculta. A implementação atual não realiza integralmente esses itens.

Também não calcula diretamente PvO_2, CvO_2, consumo pelo princípio de Fick, gap a partir de PCO_2 arterial/venosa, resistência vascular, seleção de cânulas, dose de heparina/protamina, clearance renal, EuroSCORE II ou prognóstico de mortalidade. Esses conceitos podem compor pesquisa futura; não devem aparecer como funcionalidades concluídas.

13. Verificação técnica e maturidade científica

Para esta revisão foram executados o validador existente, que percorre os 40 casos sintéticos, e uma auditoria que importa e recalcula os mesmos casos mais o JSON valvar original, totalizando 41 arquivos. Os resultados completos ficam em auditoria-documentacao.json; o apêndice deste documento inclui resumos e saídas de cada caso. O script tools/auditar-documentacao.cjs torna o procedimento repetível sem conectar ao banco.

O validador existente verifica que importação e análise executam sem exceção em um ambiente simulado de DOM. Ele não afirma concordância numérica com laboratório de referência, não testa o fluxo visual completo, não confirma impressão e não acessa MongoDB. A auditoria adicional reproduz o motor e documenta saídas; não constitui validação externa independente das próprias fórmulas.

Uma evolução científica justificável seria: congelar versão e dicionário; testar fórmulas contra cálculos independentes e casos-limite; definir dados obrigatórios e origem temporal; avaliar concordância de especialistas; separar adultos/pediatria/neonatos; medir desempenho de classificações em amostra adequada; e só então investigar benefício clínico com desenho apropriado. Não há nos arquivos resultados que permitam alegar redução de AKI, mortalidade ou transfusões pelo PerfuseLab.

14. Preparação para o congresso

14.1. Roteiro sugerido de apresentação

1. **Problema:** informação perfusional dispersa dificulta leitura longitudinal e auditoria.
2. **Objetivo:** construir uma plataforma para integrar registros e tornar relações matemáticas transparentes.
3. **Método:** aplicação web determinística; fórmulas explícitas; regras documentadas; persistência e acervo sintético.
4. **Demonstração:** caso estável; queda de Hb e oferta; recuperação de fluxo; iDO_2 informado inconsistente.
5. **Resultados de desenvolvimento:** funcionalidades implementadas, 40 casos sintéticos processáveis e auditoria de 41 entradas nesta revisão.
6. **Limitações:** regras não validadas, ausência de integração direta, dependência da qualidade de entrada, generalização etária não estabelecida.
7. **Próximos passos:** validação matemática independente, revisão multiprofissional, rastreabilidade e estudo de desempenho.

14.2. Perguntas prováveis e respostas sustentáveis

O sistema usa IA para decidir? O motor atual usa regras determinísticas. IA é mencionada nos materiais como apoio ao desenvolvimento/produção de conteúdo.

O score foi validado? Não foi demonstrada validação nos arquivos. É um índice experimental histórico, distinto do risco por alertas.

Por que 280? É a referência operacional adotada no código e relacionada à estratégia estudada por Ranucci, não limite universal para qualquer paciente e temperatura.

O que significa risco alto? Pelo menos uma condição local de alerta alto ocorreu. Não significa uma probabilidade estimada de desfecho.

Por que um caso estável fica moderado? Duração de CEC e aumento relativo discreto de lactato podem produzir dois alertas moderados. A classe precisa ser explicada pelos seus determinantes.

O_2ER e DO_2/VO_2 são independentes? Não, são inversos quando calculados com as mesmas ofertas e consumos.

Pode ser usado em neonatos? Existem casos sintéticos neonatais para estudo do comportamento matemático; as regras atuais não constituem protocolo neonatal validado.

Qual o achado mais útil da auditoria? A possibilidade de identificar iDO_2 informado que exigiria SaO_2 acima de 100%, demonstrando inconsistência dos componentes ou do pareamento temporal.

14.3. Trilha de estudo

Comece pelos casos 01, 02 e 03: estabilidade, hemodiluição e recuperação. Passe a 05, 07 e 09: extração, contribuição da PaO_2 e alvo térmico. Compare o caso original com o didático 10. Estude 04/19 para lactato com oferta preservada; 14 para indexação; 15 para origem do iDO_2; 17/18 para lacunas de alertas. Finalmente, examine 21-30 e explique por que regras adultas não devem ser generalizadas automaticamente. Os dez JSON cirúrgicos acrescentam equipe, tempos, circuito, anticoagulação e balanço.

15. Referências e rastreabilidade

As fontes primárias da descrição do software são os arquivos inventariados no apêndice, especialmente src/js/dashboard.js, src/js/index.js, modelo/rotas do servidor, prompt, justificativa do score e materiais didáticos. As referências científicas listadas nos materiais não validam automaticamente as escolhas locais.

- Ranucci et al. - Goal-directed perfusion to reduce acute kidney injury, 2018: consultado online nesta revisão para conferir origem do alvo GDP.
- 2024 EACTS/EACTAIC/EBCP Guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery, publicação 2025: identidade, data e escopo adulto conferidos online; não é validação do PerfuseLab.
- Mosteller, 1987: referência de SC citada nos arquivos; sem nova revisão integral nesta tarefa.
- Oshita et al., artigo PMC12039435: referência de oferta em CEC presente no projeto; sem nova revisão integral.
- Conteúdo arterial/venoso e monitorização, PMC10488867: referência interna; sem nova revisão integral.
- STS/SCA/AmSECT - anticoagulação, PMC5850589: referência interna; sem nova revisão integral.
- Patient Blood Management, PMC12256976: referência interna do manual; sem nova revisão integral.

Antes de submeter resumo científico, conferir bibliografia completa, autoria, instituição e exigências do evento. Nenhum desfecho clínico ou dado de desempenho deve ser inferido dos exemplos sintéticos.

Apêndice A - Inventário e cobertura da leitura

Foram lidos integralmente por varredura 124 arquivos textuais ou DOCX, incluindo configurações ocultas disponíveis. O inventário identifica cada fonte; a análise explicativa prioriza o motor, dados e notas clínicas. 13 recursos não textuais foram apenas inventariados. Os arquivos de documentação criados nesta tarefa são excluídos da própria varredura para evitar recursão. O hash completo das fontes está em inventario-documentacao.json.

Arquivo	Tipo	Linhas de texto	SHA-256 (prefixo)
.env.example	**Texto/código/configuração**	**16**	**dc7d3fdca5d81bf5**
.gitignore	Texto/código/configuração	10	789feb9c0abc5ea9
.vscode/settings.json	Texto/código/configuração	3	d7c4c5969a13be89
cases.html	Texto/código/configuração	111	8fcbdfd8ba693466
casos-clinicos-didaticos/01_cec_estavel.csv	Texto/código/configuração	5	bb330d6452e2f183
casos-clinicos-didaticos/01_cec_estavel_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	35	6ff901c2de8b91ec
casos-clinicos-didaticos/02_hemodiluicao_baixo_ido2.csv	Texto/código/configuração	5	833104aa20424abe
casos-clinicos-didaticos/02_hemodiluicao_baixo_ido2_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	36	b92a5cd357d79bef
casos-clinicos-didaticos/03_recuperacao_com_ajuste_de_fluxo.csv	Texto/código/configuração	5	d16dab77ac6ca24c
casos-clinicos-didaticos/03_recuperacao_com_ajuste_de_fluxo_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	36	05dc928fd789452f
casos-clinicos-didaticos/04_lactato_crescente_ido2_preservado.csv	Texto/código/configuração	5	6404fe68c9890533
casos-clinicos-didaticos/04_lactato_crescente_ido2_preservado_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	37	36c14be24545375d
casos-clinicos-didaticos/05_extracao_elevada_svo2_baixa.csv	Texto/código/configuração	5	602c33adbbad187b
casos-clinicos-didaticos/05_extracao_elevada_svo2_baixa_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	39	16b67e2d83b81115
casos-clinicos-didaticos/06_acidose_respiratoria.csv	Texto/código/configuração	5	54debbf6a9527ce8

.env.example	Texto/código/configuração	16	dc7d3fdca5d81bf5
casos-clinicos-didaticos/06_acidose_respiratoria_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	37	e49bd33c2f8d870d
casos-clinicos-didaticos/07_hiperoxia_com_oferta_adequada.csv	Texto/código/configuração	5	b33a8677166b23bf
casos-clinicos-didaticos/07_hiperoxia_com_oferta_adequada_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	35	22756235159f20bc
casos-clinicos-didaticos/08_cec_prolongada_anemia_lactato.csv	Texto/código/configuração	6	b7be6b9a3ee03ff8
casos-clinicos-didaticos/08_cec_prolongada_anemia_lactato_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	39	80d443178a7663f1
casos-clinicos-didaticos/09_hipotermia_e_reaquecimento.csv	Texto/código/configuração	6	27f0ca9e74f17205
casos-clinicos-didaticos/09_hipotermia_e_reaquecimento_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	37	bfb710268afe1a0c
casos-clinicos-didaticos/10_reoperacao_valvar_coerente.csv	Texto/código/configuração	5	cd89f5c0a53191d3
casos-clinicos-didaticos/10_reoperacao_valvar_coerente_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	41	087e4caa5b6f42ec
casos-clinicos-didaticos/11_vasoplegia_pam_baixa_ido2_preservado.csv	Texto/código/configuração	5	b33a0808a7a90493
casos-clinicos-didaticos/11_vasoplegia_pam_baixa_ido2_preservado_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	31	6dcdf5147b34efe0
casos-clinicos-didaticos/12_hiperglicemia_lactato_do2_preservado.csv	Texto/código/configuração	5	6e75a5e3b132c700
casos-clinicos-didaticos/12_hiperglicemia_lactato_do2_preservado_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	30	5ca1b3559737c3b8
casos-clinicos-didaticos/13_hipocalemia_reaquecimento.csv	Texto/código/configuração	5	ccfa7446719595db
casos-clinicos-didaticos/13_hipocalemia_reaquecimento_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	30	4ecaec4845d966d1

.env.example	Texto/código/configuração	16	dc7d3fdca5d81bf5
casos-clinicos-didaticos/14_obesidade_fluxo_total_alto_indice_baixo.csv	Texto/código/configuração	5	adadbfc09c0b16cb
casos-clinicos-didaticos/14_obesidade_fluxo_total_alto_indice_baixo_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	32	0d48610ef78e9f68
casos-clinicos-didaticos/15_ido2_informado_sem_sao2.csv	Texto/código/configuração	5	d91fc136a1ff739d
casos-clinicos-didaticos/15_ido2_informado_sem_sao2_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	31	6fa626fb535135e4
casos-clinicos-didaticos/16_gap_pco2_alto_svo2_preservada.csv	Texto/código/configuração	5	bf7e8245c6360537
casos-clinicos-didaticos/16_gap_pco2_alto_svo2_preservada_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	30	b45e6cf74043a279
casos-clinicos-didaticos/17_hipercalemia_pos_cardioplegia_limite_do_framework.csv	Texto/código/configuração	5	74e0c7bc36b7cfae
casos-clinicos-didaticos/17_hipercalemia_pos_cardioplegia_limite_do_framework_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	30	b711f624d5d8b0b0
casos-clinicos-didaticos/18_hiponatremia_hemodiluicao.csv	Texto/código/configuração	5	3f15e6a971cbe517
casos-clinicos-didaticos/18_hiponatremia_hemodiluicao_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	31	06a6b1310d01da57
casos-clinicos-didaticos/19_acidose_metabolica_lactato_critico.csv	Texto/código/configuração	5	ef621c1156c79159
casos-clinicos-didaticos/19_acidose_metabolica_lactato_critico_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	32	20ed129fb2132697
casos-clinicos-didaticos/20_queda_sao2_arterial_recuperada.csv	Texto/código/configuração	5	7d25290b506f0e14
casos-clinicos-didaticos/20_queda_sao2_arterial_recuperada_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	32	fae1cdafef6aa6f8
casos-clinicos-didaticos/21_pediatrico_cec_estavel.csv	Texto/código/configuração	5	e280b5658ebfa64f

.env.example	Texto/código/configuração	16	dc7d3fdca5d81bf5
casos-clinicos-didaticos/21_pediatrico_cec_estavel_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	31	caef5368803699c8
casos-clinicos-didaticos/22_pediatrico_hemodiluicao_baixo_ido2.csv	Texto/código/configuração	5	4175a74e98fae9fe
casos-clinicos-didaticos/22_pediatrico_hemodiluicao_baixo_ido2_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	33	56779ba543ddb5b1
casos-clinicos-didaticos/23_pediatrico_lactato_critico_ido2_preservado.csv	Texto/código/configuração	5	9fcd46967b50db96
casos-clinicos-didaticos/23_pediatrico_lactato_critico_ido2_preservado_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	32	1bd7ddc003a8956e
casos-clinicos-didaticos/24_pediatrico_queda_sao2_oxigenador.csv	Texto/código/configuração	5	bea698d65964b0b8
casos-clinicos-didaticos/24_pediatrico_queda_sao2_oxigenador_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	32	3c7a6cbf63bd476d
casos-clinicos-didaticos/25_pediatrico_pam_baixa_gap_pco2.csv	Texto/código/configuração	5	813d8861e86aab04
casos-clinicos-didaticos/25_pediatrico_pam_baixa_gap_pco2_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	31	c8f155eceed8a1ad
casos-clinicos-didaticos/26_neonato_cec_estavel_hb_alta.csv	Texto/código/configuração	5	9424ab67b1b19cdb
casos-clinicos-didaticos/26_neonato_cec_estavel_hb_alta_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	32	6ed12eb9280a6188
casos-clinicos-didaticos/27_neonato_hemodiluicao_profunda_baixo_ido2.csv	Texto/código/configuração	5	5e5bfa0bef29f996
casos-clinicos-didaticos/27_neonato_hemodiluicao_profunda_baixo_ido2_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	35	2ae3d1d9e67e9f10
casos-clinicos-didaticos/28_neonato_lactato_critico_ido2_preservado.csv	Texto/código/configuração	5	7aef1b25aa2e0f6a
casos-clinicos-didaticos/28_neonato_lactato_critico_ido2_preservado_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	34	13cd3836dc38bb2d

.env.example	Texto/código/configuração	16	dc7d3fdca5d81bf5
casos-clinicos-didaticos/29_neonato_hipoxemia_fluxo_baixo_recuperado.csv	Texto/código/configuração	5	97fc4f376ffa84bb
casos-clinicos-didaticos/29_neonato_hipoxemia_fluxo_baixo_recuperado_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	34	8b074f0a4aa66fb0
casos-clinicos-didaticos/30_neonato_hipocalemia_reaquecimento.csv	Texto/código/configuração	5	2a5d7a0fc91f9ce6
casos-clinicos-didaticos/30_neonato_hipocalemia_reaquecimento_interpretacao.txt	Texto/código/configuração	34	c9f4ced91bb6a64a
casos-clinicos-didaticos/LEIA-ME.txt	Texto/código/configuração	71	ee49ac2d1fd3e403
casos-clinicos-didaticos/manual_interpretacao_cec_perfuselab.docx	DOCX: texto extraído	440	0599b8fd7769e2b8
casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json	Texto/código/configuração	284	5cfd35c57eb5cb9c
casos-completos-cirurgicos/02_troca_valvar_aortica_estenose.json	Texto/código/configuração	284	77c33ad15fab8df2
casos-completos-cirurgicos/03_retroca_mitral_reoperacao.json	Texto/código/configuração	317	e9e8783ed71441a8
casos-completos-cirurgicos/04_bentall_aorta_ascendente.json	Texto/código/configuração	316	dc51460564ddf2a9
casos-completos-cirurgicos/05_disseccao_aguda_aorta_hipotermia.json	Texto/código/configuração	351	1d4a4c779f3167fc
casos-completos-cirurgicos/06_crm_troca_aortica_obesidade_diabetes.json	Texto/código/configuração	317	dcd7d6755aafc332
casos-completos-cirurgicos/07_endocardite_dupla_troca_valvar.json	Texto/código/configuração	317	1b7c82873da837e1
casos-completos-cirurgicos/08_crm_emergencia_iam.json	Texto/código/configuração	284	ca69362ee545ce5d
casos-completos-cirurgicos/09_correcao_tetralogia_fallot_pediatrico.json	Texto/código/configuração	284	6dd653ef64196ac7

.env.example	Texto/código/configuração	16	dc7d3fdca5d81bf5
casos-completos-cirurgicos/10_switch_arterial_neonatal.json	Texto/código/configuração	316	049dc665eb6bf953
casos-completos-cirurgicos/LEIA-ME.txt	Texto/código/configuração	24	436179c71f0cf02d
checklist-modelo.html	Texto/código/configuração	231	c74ac2a748f951ba
dashboard.html	Texto/código/configuração	535	6c797446f0f8da80
docs/mongodb.md	Texto/código/configuração	71	1b35d7a3983026dc
docs/producao.md	Texto/código/configuração	142	ef932cef7a4bee22
entrada-paciente-valvular.json	Texto/código/configuração	171	640baa4c0dd4d97a
index.html	Texto/código/configuração	188	e2424604a3bbe0f2
informacoes.html	Texto/código/configuração	179	9b3dda1c53117c9e
justificativa-score.docx	DOCX: texto extraído	90	082c75842c712874
netlify.toml	Texto/código/configuração	3	6d325d4d9fd3159a
package-lock.json	Texto/código/configuração	1106	2cd802f7e9edc9f0
package.json	Texto/código/configuração	26	759702511ccce210
perfuselab-report/package.json	Texto/código/configuração	19	7e8c75d44094b08b
perfuselab-report/README.md	Texto/código/configuração	71	574a5d308612ee20
perfuselab-report/server/index.js	Texto/código/configuração	17	605ed5aafba94379
perfuselab-report/server/routes/report.js	Texto/código/configuração	21	b5c3b28d08dc91ad
perfuselab-report/src/css/style.css	Texto/código/configuração	64	0e88932263984931
perfuselab-report/src/dashboard.html	Texto/código/configuração	33	92d8df8730e3d910
perfuselab-report/src/data/exames.json	Texto/código/configuração	39	45c900412a83aa65
perfuselab-report/src/js/charts.js	Texto/código/configuração	46	67e4819d824f88c7
perfuselab-report/src/js/dashboard.js	Texto/código/configuração	51	ac0191f1f89f6cc9
perfuselab-report/src/js/reportGenerator.js	Texto/código/configuração	88	692348dd02f96c7d
perfuselab-report/src/report.html	Texto/código/configuração	33	96eac55f8cfd23c6

.env.example	Texto/código/configuração	16	dc7d3fdca5d81bf5
promptCEC.txt	Texto/código/configuração	10	89d8117798c52c51
render.yaml	Texto/código/configuração	25	37d9b069b2bb9445
resultado-analise-framework.md	Texto/código/configuração	61	4eb648e76f8d89dd
server/config/cors.js	Texto/código/configuração	59	6689d81aa681a76a
server/config/database.js	Texto/código/configuração	40	441f6d0fdc1914b9
server/index.js	Texto/código/configuração	71	c036a593297a59ca
server/middleware/auth.js	Texto/código/configuração	146	01753af7d0c081ed
server/middleware/errorHandler.js	Texto/código/configuração	22	a35e08a841f84fd1
server/models/PerfusionCase.js	Texto/código/configuração	88	97308053d6594502
server/routes/auth.js	Texto/código/configuração	43	d90269c7bfd4764b
server/routes/cases.js	Texto/código/configuração	142	90b95d9687ccf60b
src/css/style.css	Texto/código/configuração	2794	a66b2880224b7602
src/js/cases.js	Texto/código/configuração	437	0b27937e5361dea6
src/js/checklist-template.js	Texto/código/configuração	26	4b0329a055a78f13
src/js/config.js	Texto/código/configuração	190	89f8adb7aee55fdd
src/js/dashboard.js	Texto/código/configuração	2087	2bbb6be4df0a8701
src/js/index.js	Texto/código/configuração	326	ce89dd427fa4f230
src/js/runtime-env.js	Texto/código/configuração	3	6cf2d2145dc01b93
tools/auditar-documentacao.cjs	Texto/código/configuração	29	cf5763f7e0e4d707
tools/build-frontend.js	Texto/código/configuração	43	f5ac89a94df6f1a8
tools/build_manual_interpretacao_cec.py	Texto/código/configuração	562	a57e549945830f0f
tools/completar-dossie.py	Texto/código/configuração	149	233de33580723bec
tools/dev-frontend.js	Texto/código/configuração	63	5000497ec7032311
tools/generate-casos-completos.js	Texto/código/configuração	967	324fa4c21345ec86
tools/validate-dashboard.js	Texto/código/configuração	94	5e680af776c0a28b

Recursos binários: docs/checklist-unicamp-preview.png; docs/layout-screenshots/dashboard-mobile.png; docs/layout-screenshots/dashboard-modal-mobile.png; docs/layout-screenshots/dashboard-notebook.png; medias/Captura de tela 2026-03-18 160016.png; medias/Captura de tela 2026-03-18 160023.png; medias/deatails-header-desktop.png; medias/deatails-header-mobile.png; medias/header-desktop.png;

medias/header-mobile.png; medias/icon.png; medias/main-image-desktop.png; medias/main-image-mobile.png.

Apêndice B - Resultados reproduzidos de todos os casos

Resultados obtidos com as funções reais do programa, em ambiente JavaScript isolado, sem banco ou intervenção clínica. AUC em (mL/min/m²) × min; tempo em minutos. O primeiro arquivo é a conversão do prompt original; os outros 40 são sintéticos.

Arquivo	N	SC m²	iDO_2 inicial → final	AUC <280	Min <280	Risco
entrada-paciente-valvular.json	**4**	**1.5248**	**272.00 → 327.00**	**124.4**	**31.1**	**MODERADO**
casos-clinicos-didaticos/01_cec_estavel.csv	4	2.0136	380.69 → 355.43	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/02_hemodiluicao_baixo_ido2.csv	4	1.5107	339.82 → 227.90	2586.6	47.4	ALTO
casos-clinicos-didaticos/03_recuperacao_com_ajuste_de_fluxo.csv	4	1.8819	236.69 → 324.16	1093.3	34.3	ALTO
casos-clinicos-didaticos/04_lactato_crescente_ido2_preservado.csv	4	1.7654	347.15 → 317.08	0	0	ALTO
casos-clinicos-didaticos/05_extracao_elevada_svo2_baixa.csv	4	2.1213	252.64 → 274.56	1887.8	75	ALTO
casos-clinicos-didaticos/06_acidose_respiratoria.csv	4	1.6330	341.06 → 333.67	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/07_hiperoxia_com_oferta_adequada.csv	4	1.9472	328.26 → 309.54	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/08_cec_prolongada_anemia_lactato.csv	5	1.6155	328.04 → 244.35	2909.6	129.5	ALTO
casos-clinicos-didaticos/09_hipotermia_e_reaquecimento.csv	5	2.0730	296.25 → 275.60	3441	93	ALTO
casos-clinicos-didaticos/10_reoperacao_valvar_coerente.csv	4	1.5248	406.77 → 328.34	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/11_vasoplegia_pam_baixa_ido2_preservado.csv	4	2.0505	354.64 → 329.27	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/12_hiperglicemia_lactato_do2_preservado.csv	4	1.7638	347.95 → 330.99	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/13_hipocalemia_reaquecimento.csv	4	1.9276	376.27 → 339.20	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/14_obesidade_fluxo_total_alto_indice_baixo.csv	4	2.3606	287.08 → 267.27	2005.8	82.8	ALTO
casos-clinicos-didaticos/15_ido2_informado_sem_sao2.csv	4	1.6971	310.00 → 275.00	970.1	55.9	ALTO
casos-clinicos-didaticos/16_gap_pco2_alto_svo2_preservada.csv	4	2.0494	321.39 → 306.19	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/17_hipercalemia_pos_cardioplegia_limite_do_framework.csv	4	1.6496	357.10 → 341.82	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/18_hiponatremia_hemodiluicao.csv	4	1.6055	335.49 → 259.19	524.3	41.3	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/19_acidose_metabolica_lactato_critico.csv	4	1.9720	362.70 → 314.65	0	0	ALTO
casos-clinicos-didaticos/20_queda_sao2_arterial_recuperada.csv	4	1.8819	338.38 → 313.95	534.3	44.2	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/21_pediatrico_cec_estavel.csv	4	0.9428	416.24 → 379.44	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/22_pediatrico_hemodiluicao_baixo_ido2.csv	4	0.6733	301.57 → 219.87	2994.3	61.6	ALTO
casos-clinicos-didaticos/23_pediatrico_lactato_critico_ido2_preservado.csv	4	1.1155	392.94 → 348.85	0	0	ALTO
casos-clinicos-didaticos/24_pediatrico_queda_sao2_oxigenador.csv	4	0.7993	346.70 → 342.24	193.6	29.9	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/25_pediatrico_pam_baixa_gap_pco2.csv	4	1.2910	356.93 → 326.91	0	0	MODERADO

entrada-paciente-valvular.json	4	1.5248	272.00 → 327.00	124.4	31.1	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/26_neonato_cec_estavel_hb_alta.csv	4	0.2108	568.96 → 534.13	0	0	MODERADO
casos-clinicos-didaticos/27_neonato_hemodiluicao_profunda_baixo_ido2.csv	4	0.1932	419.33 → 228.54	1036.8	31.3	ALTO
casos-clinicos-didaticos/28_neonato_lactato_critico_ido2_preservado.csv	4	0.2280	577.06 → 539.51	0	0	ALTO
casos-clinicos-didaticos/29_neonato_hipoxemia_fluxo_baixo_recuperado.csv	4	0.2021	526.20 → 409.11	455.8	24.5	ALTO
casos-clinicos-didaticos/30_neonato_hipocalemia_reaquecimento.csv	4	0.2195	526.46 → 472.79	0	0	MODERADO
casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json	5	2.0624	369.68 → 305.51	0	0	MODERADO
casos-completos-cirurgicos/02_troca_valvar_aortica_estenose.json	5	1.6496	323.22 → 267.84	416.4	57.6	MODERADO
casos-completos-cirurgicos/03_retroca_mitral_reoperacao.json	6	1.7601	328.13 → 291.26	284.7	43	ALTO
casos-completos-cirurgicos/04_bentall_aorta_ascendente.json	6	2.1566	405.17 → 309.74	96.5	18.6	ALTO
casos-completos-cirurgicos/05_disseccao_aguda_aorta_hipotermia.json	7	1.7912	336.26 → 312.19	3171.4	82.5	ALTO
casos-completos-cirurgicos/06_crm_troca_aortica_obesidade_diabetes.json	6	2.2161	401.34 → 329.75	0	0	ALTO
casos-completos-cirurgicos/07_endocardite_dupla_troca_valvar.json	6	1.5916	280.52 → 274.45	1947	97.8	ALTO
casos-completos-cirurgicos/08_crm_emergencia_iam.json	5	1.9055	349.15 → 305.86	0	0	MODERADO
casos-completos-cirurgicos/09_correcao_tetralogia_fallot_pediatrico.json	5	0.6733	525.06 → 437.60	0	0	MODERADO
casos-completos-cirurgicos/10_switch_arterial_neonatal.json	6	0.2195	607.14 → 529.18	0	0	ALTO

entrada-paciente-valvular

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**12**	**36**	**2.4**	**272**	**56**	**20.6**	**4.86**	**1.44**	**informado/discordante**
35	7.4	22.2	2.5	281	33	11.7	8.52	1.55	informado/incompatível
60	7.45	22.35	2.5	292	52	17.8	5.62	2.11	informado/incompatível
90	8.7	26.1	2.7	327	58	17.7	5.64	2.55	informado/nao_verificavel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP
- Hemoglobina abaixo de 7,5 g/dL
- Potássio reduzido
- Glicose elevada
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação

- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 8, 7, 6, 9.

01_cec_estavel

Objetivo registrado: Reconhecer uma série perfusional globalmente estável e aprender a não interpretar o rótulo final do framework sem verificar os dados que o produziram.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**11**	**33**	**2.48**	**380.69**	**70**	**18.4**	**5.44**	**1.1**	**calculado/calculado**
30	10.2	30.6	2.53	359.6	68	18.9	5.29	1.2	calculado/calculado
60	9.8	29.4	2.48	334.71	65	19.4	5.15	1.3	calculado/calculado
90	10.1	30.3	2.53	355.43	67	18.9	5.3	1.4	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 10.

02_hemodiluicao_baixo_ido2

Objetivo registrado: Observar como a combinação entre queda da hemoglobina e índice de fluxo reduzido compromete a oferta de oxigênio.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10.5**	**31.5**	**2.32**	**339.82**	**60**	**17.7**	**5.66**	**1.2**	**calculado/calculado**
20	8	24	2.18	244.95	58	23.7	4.22	1.7	calculado/calculado
40	6.8	20.4	2.12	200.72	55	27.4	3.65	2.5	calculado/calculado
60	7.2	21.6	2.25	227.9	54	23.7	4.22	3.1	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- Gap PCO_2 aumentado
- SvO_2 limítrofe
- Hemoglobina abaixo de 7,5 g/dL
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 9, 3, 0, 1.

03_recuperacao_com_ajuste_de_fluxo

Objetivo registrado: Visualizar como a elevação do fluxo pode aumentar o iDO2 mesmo sem grande mudança na hemoglobina.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**8**	**24**	**2.13**	**236.69**	**65**	**27.5**	**3.64**	**1.5**	**calculado/calculado**
20	7.8	23.4	2.23	241.53	64	26.5	3.77	1.8	calculado/calculado
40	8.1	24.3	2.6	295.25	63	21.3	4.69	2.1	calculado/calculado
60	8.4	25.2	2.76	324.16	62	19.1	5.23	1.9	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- Gap PCO_2 aumentado
- SvO_2 limítrofe
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 3, 4, 6, 10.

04_lactato_crescente_ido2_preservado

Objetivo registrado: Evitar a conclusão de que todo aumento de lactato durante a CEC é causado por oferta global insuficiente de oxigênio.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**9.5**	**28.5**	**2.61**	**347.15**	**55**	**15.8**	**6.31**	**1.2**	**calculado/calculado**
30	9.2	27.6	2.66	341.86	56	16.4	6.1	2	calculado/calculado
60	9	27	2.66	333.9	57	17.1	5.86	3	calculado/calculado
90	8.8	26.4	2.61	317.08	58	18.3	5.47	4.5	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Glicose elevada
- Lactato final crítico
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 9, 9, 7.

05_extracao_elevada_svo2_baixa

Objetivo registrado: Reconhecer um padrão coerente de oferta limitada com aumento da extração de oxigênio.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência

0	9	27	2.03	252.64	95	37.6	2.66	1.4	calculado/calculado
25	8.8	26.4	2.07	251.79	98	38.9	2.57	1.8	calculado/calculado
50	8.6	25.8	2.12	249.1	100	40.1	2.49	2.4	calculado/calculado
75	8.8	26.4	2.26	274.56	96	35	2.86	2.8	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP
- Extração de O_2 limítrofe
- Gap PCO_2 aumentado
- Relação DO_2/VO_2 limítrofe
- SvO_2 inadequada
- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- Extração de O_2 elevada
- Relação DO_2/VO_2 crítica
- PAM reduzida
- SvO_2 limítrofe
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 4, 4, 3, 6.

06_acidose_respiratoria

Objetivo registrado: Separar distúrbio de ventilação do oxigenador de insuficiência de oferta global de oxigênio.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	9.5	28.5	2.57	341.06	62	18.2	5.5	1.3	calculado/calculado
20	9.2	27.6	2.57	329.91	61	18.5	5.41	1.4	calculado/calculado
40	9	27	2.63	326.91	60	18.4	5.45	1.6	calculado/calculado
60	9.1	27.3	2.63	333.67	60	18	5.56	1.7	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 10.

07_hiperoxia_com_oferta_adequada

Objetivo registrado: Entender que PaO2 muito elevada tem contribuição pequena para o conteúdo arterial quando comparada ao oxigênio ligado à hemoglobina.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**9**	**27**	**2.47**	**328.26**	**62**	**18.9**	**5.29**	**1.2**	**calculado/calculado**
20	8.9	26.7	2.47	319.72	61	19.1	5.24	1.3	calculado/calculado
40	8.8	26.4	2.52	315.96	61	19.3	5.18	1.4	calculado/calculado
60	8.8	26.4	2.52	309.54	62	20	4.99	1.5	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 9, 9, 9.

08_cec_prolongada_anemia_lactato

Objetivo registrado: Integrar duração da CEC, exposição acumulada a baixo iDO2, anemia, metabolismo e eletrólitos.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10**	**30**	**2.35**	**328.04**	**58**	**17.7**	**5.66**	**1.3**	**calculado/calculado**
45	8.6	25.8	2.35	282.68	60	21.2	4.71	1.8	calculado/calculado
90	7.8	23.4	2.41	260.66	61	23.4	4.27	2.4	calculado/calculado
135	7.3	21.9	2.48	251.33	62	24.7	4.05	3.1	calculado/calculado
180	7.1	21.3	2.48	244.35	63	25.8	3.88	3.8	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP
- Gap PCO_2 aumentado
- SvO_2 limítrofe
- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- Glicose elevada
- Hemoglobina abaixo de 7,5 g/dL
- Potássio reduzido
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC elevado

Índice histórico por amostra: 9, 7, 6, 2, 2.

09_hipotermia_e_reaquecimento

Objetivo registrado: Comparar um alvo fixo de iDO2 com a tabela térmica local configurada no framework.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência

0	10	30	2.12	296.25	62	20.9	4.78	1	calculado/calculado
25	9.3	27.9	1.83	237.93	54	22.7	4.41	1.2	calculado/calculado
50	9	27	1.74	216.55	48	22.2	4.51	1.4	calculado/calculado
75	8.7	26.1	2.03	244.22	55	22.5	4.44	1.6	calculado/calculado
100	8.5	25.5	2.32	275.6	60	21.8	4.59	1.8	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- iDO_2 limítrofe para GDP
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 6, 4, 4, 4, 7.

10_reoperacao_valvar_coerente

Objetivo registrado: Apresentar uma versão matematicamente coerente do caso valvar utilizado anteriormente, agora com SaO2 medida e séries temporais alinhadas.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	12	36	2.4	406.77	56	13.8	7.26	1.44	calculado/calculado
30	8.2	24.6	2.5	294.01	50	17	5.88	1.55	calculado/calculado
60	7.8	23.4	2.6	281.91	52	18.4	5.42	2.11	calculado/calculado
90	8.7	26.1	2.7	328.34	58	17.7	5.66	2.55	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Potássio reduzido
- Glicose elevada
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 7, 6, 9.

11_vasoplegia_pam_baixa_ido2_preservado

Objetivo registrado: Treinar a leitura de um caso em que a oferta global de oxigenio esta adequada, mas a pressao arterial media fica baixa durante toda a CEC.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	10.5	31.5	2.44	354.64	68	19.2	5.22	1.3	calculado/calculado
30	10	30	2.49	344.19	70	20.3	4.92	1.4	calculado/calculado

0	**10.5**	**31.5**	**2.44**	**354.64**	**68**	**19.2**	**5.22**	**1.3**	**calculado/calculado**
60	9.6	28.8	2.54	333.1	72	21.6	4.63	1.5	calculado/calculado
90	9.4	28.2	2.54	329.27	70	21.3	4.7	1.6	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- PAM reduzida
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 10.

12_hiperglicemia_lactato_do2_preservado

Objetivo registrado: Mostrar que lactato e glicose podem piorar mesmo quando a oferta de oxigenio global esta adequada.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10**	**30**	**2.49**	**347.95**	**66**	**19**	**5.27**	**1.6**	**calculado/calculado**
30	9.7	29.1	2.55	344.89	68	19.7	5.07	2	calculado/calculado
60	9.4	28.2	2.61	338.34	70	20.7	4.83	2.4	calculado/calculado
90	9.2	27.6	2.61	330.99	69	20.8	4.8	2.7	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Glicose elevada
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 9, 9, 9.

13_hipocalemia_reaquecimento

Objetivo registrado: Treinar a leitura de tendencia eletrolitica, especialmente queda do potassio durante reaquecimento, com oxigenacao global preservada.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10.8**	**32.4**	**2.49**	**376.27**	**62**	**16.5**	**6.07**	**1.2**	**calculado/calculado**
30	10.2	30.6	2.49	355.03	64	18	5.55	1.3	calculado/calculado
60	9.8	29.4	2.54	343.57	67	19.5	5.13	1.5	calculado/calculado
90	9.5	28.5	2.59	339.2	69	20.3	4.92	1.7	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Potássio reduzido

- Lactato em elevação

- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 10.

14_obesidade_fluxo_total_alto_indice_baixo

Objetivo registrado: Ensinar que fluxo total em L/min pode parecer alto, mas ficar insuficiente quando indexado pela superficie corporal.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**9.8**	**29.4**	**2.12**	**287.08**	**80**	**27.9**	**3.59**	**1.4**	**calculado/calculado**
30	9.2	27.6	2.03	257.74	82	31.8	3.14	1.7	calculado/calculado
60	8.8	26.4	1.99	239.08	84	35.1	2.85	2	calculado/calculado
90	8.8	26.4	2.2	267.27	82	30.7	3.26	2.2	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP

- Extração de O_2 limítrofe

- Gap PCO_2 aumentado

- Relação DO_2/VO_2 limítrofe

- SvO_2 limítrofe

- iDO_2 abaixo do alvo GDP

- Glicose elevada

- Lactato final em faixa de atenção

- Lactato em elevação

- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 6, 4, 3, 6.

15_ido2_informado_sem_sao2

Objetivo registrado: Mostrar como o PerfuseLab se comporta quando o arquivo informa iDO2, mas nao permite recalculo independente por falta de SaO2 arterial.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10**	**30**	**2.42**	**310**	**65**	**21**	**4.77**	**1.2**	**informado/nao_verificavel**
30	9.2	27.6	2.36	285	68	23.9	4.19	1.5	informado/nao_verificavel
60	8.5	25.5	2.24	248	78	31.5	3.18	2.1	informado/nao_verificavel
90	8.8	26.4	2.47	275	76	27.6	3.62	2.4	informado/discordante

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 abaixo do alvo GDP

- Extração de O_2 limítrofe
- Gap PCO_2 aumentado
- Relação DO_2/VO_2 limítrofe
- SvO_2 limítrofe
- iDO_2 limítrofe para GDP
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 9, 7, 4, 7.

16_gap_pco2_alto_svo2_preservada

Objetivo registrado: Treinar a leitura de marcadores metabolicos discordantes: iDO2 e SvO2 bons, mas gap PCO2 e lactato chamando atencao.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**9.5**	**28.5**	**2.44**	**321.39**	**68**	**21.2**	**4.73**	**1.4**	**calculado/calculado**
30	9.2	27.6	2.44	310.17	70	22.6	4.43	1.6	calculado/calculado
60	9	27	2.49	306.09	72	23.5	4.25	1.9	calculado/calculado
90	8.9	26.7	2.49	306.19	72	23.5	4.25	2.1	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Gap PCO_2 aumentado
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 9, 9, 8.

17_hipercalemia_pos_cardioplegia_limite_do_framework

Objetivo registrado: Aprender a identificar um achado clinicamente importante que o conjunto atual de alertas ainda nao classifica como alto ou moderado.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10**	**30**	**2.55**	**357.1**	**64**	**17.9**	**5.58**	**1.1**	**calculado/calculado**
30	9.8	29.4	2.55	349.09	66	18.9	5.29	1.3	calculado/calculado
60	9.6	28.8	2.61	345.69	68	19.7	5.08	1.5	calculado/calculado
90	9.5	28.5	2.61	341.82	66	19.3	5.18	1.8	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Lactato em elevação

- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 10.

18_hiponatremia_hemodiluicao

Objetivo registrado: Treinar a interpretacao de queda de hemoglobina, queda de sodio e iDO2 limitrofe sem transformar um valor isolado em decisao terapeutica.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**9.5**	**28.5**	**2.55**	**335.49**	**66**	**19.7**	**5.08**	**1.5**	**calculado/calculado**
30	8.4	25.2	2.55	296.96	70	23.6	4.24	1.7	calculado/calculado
60	7.7	23.1	2.55	269.73	72	26.7	3.75	2	calculado/calculado
90	7.3	21.9	2.55	259.19	72	27.8	3.6	2.2	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP
- Hemoglobina abaixo de 7,5 g/dL
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 8, 6, 3.

19_acidose_metabolica_lactato_critico

Objetivo registrado: Mostrar um caso em que o iDO2 global esta preservado, mas a evolucao metabolica se torna grave.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10**	**30**	**2.59**	**362.7**	**68**	**18.7**	**5.33**	**1.8**	**calculado/calculado**
30	9.5	28.5	2.59	340.37	72	21.2	4.73	2.6	calculado/calculado
60	9	27	2.59	321.94	76	23.6	4.24	3.8	calculado/calculado
90	8.8	26.4	2.59	314.65	78	24.8	4.03	4.6	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Gap PCO_2 aumentado
- Glicose elevada
- Lactato final crítico
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 9, 8, 7.

20_queda_sao2_arterial_recuperada

Objetivo registrado: Treinar a percepcao de que saturacao arterial baixa reduz o conteudo arterial de oxigenio e pode derrubar o iDO2, mesmo com fluxo razoavel.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10**	**30**	**2.44**	**338.38**	**66**	**19.5**	**5.13**	**1.2**	**calculado/calculado**
30	9	27	2.39	274.15	72	26.3	3.81	1.4	calculado/calculado
60	8.8	26.4	2.39	258.87	72	27.8	3.6	1.7	calculado/calculado
90	8.9	26.7	2.55	313.95	70	22.3	4.48	1.9	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP
- SvO_2 limítrofe
- Gap PCO_2 aumentado
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 7, 5, 9.

21_pediatrico_cec_estavel

Objetivo registrado: Comecar a serie pediatrica por um caso estavel, com boa oferta de oxigenio, baixa extracao e lactato discreto.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10.8**	**32.4**	**2.76**	**416.24**	**70**	**16.8**	**5.95**	**1**	**calculado/calculado**
25	10.4	31.2	2.76	400.13	72	18	5.56	1.1	calculado/calculado
50	10.1	30.3	2.76	383.95	74	19.3	5.19	1.2	calculado/calculado
80	10	30	2.76	379.44	72	19	5.27	1.3	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 10.

22_pediatrico_hemodiluicao_baixo_ido2

Objetivo registrado: Mostrar a queda do iDO2 por hemodiluicao importante em uma crianca pequena.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**9.5**	**28.5**	**2.3**	**301.57**	**76**	**25.2**	**3.97**	**1.2**	**calculado/calculado**
20	8.2	24.6	2.23	249.93	82	32.8	3.05	1.7	calculado/calculado

0	9.5	28.5	2.3	301.57	76	25.2	3.97	1.2	calculado/calculado
45	7.3	21.9	2.15	212.33	90	42.4	2.36	2.3	calculado/calculado
70	6.8	20.4	2.38	219.87	95	43.2	2.31	2.8	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- Extração de O_2 limítrofe
- Gap PCO_2 aumentado
- Relação DO_2/VO_2 limítrofe
- SvO_2 limítrofe
- Extração de O_2 elevada
- Relação DO_2/VO_2 crítica
- SvO_2 inadequada
- Hemoglobina abaixo de 7,5 g/dL
- Glicose elevada
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 8, 4, 0, 2.

23_pediatrico_lactato_critico_ido2_preservado

Objetivo registrado: Treinar a leitura de lactato e acidose metabolica quando a oferta global de oxigenio permanece adequada.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	10.2	30.6	2.78	392.94	72	18.3	5.46	1.4	calculado/calculado
25	9.8	29.4	2.78	376.45	76	20.2	4.95	2.1	calculado/calculado
50	9.4	28.2	2.78	360.38	80	22.2	4.5	3.3	calculado/calculado
80	9.1	27.3	2.78	348.85	82	23.5	4.25	4.2	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Gap PCO_2 aumentado
- Glicose elevada
- Lactato final crítico
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 9, 8, 8.

24_pediatrico_queda_sao2_oxigenador

Objetivo registrado: Mostrar como uma queda de saturacao arterial pode levar o iDO2 para faixa limitrofe, mesmo com fluxo razoavel.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10**	**30**	**2.5**	**346.7**	**68**	**19.6**	**5.1**	**1.1**	**calculado/calculado**
20	9.3	27.9	2.5	282.76	72	25.5	3.93	1.4	calculado/calculado
50	8.8	26.4	2.38	267.05	74	27.7	3.61	1.8	calculado/calculado
80	9	27	2.75	342.24	70	20.5	4.89	1.9	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- SvO_2 limítrofe
- iDO_2 limítrofe para GDP
- Gap PCO_2 aumentado
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 8, 7, 10.

25_pediatrico_pam_baixa_gap_pco2

Objetivo registrado: Treinar a leitura de pressao e marcador de fluxo/perfusao regional com iDO2 preservado.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**9.8**	**29.4**	**2.63**	**356.93**	**68**	**19.1**	**5.25**	**1.3**	**calculado/calculado**
25	9.5	28.5	2.63	344.84	70	20.3	4.93	1.6	calculado/calculado
50	9.2	27.6	2.63	330.24	72	21.8	4.59	1.9	calculado/calculado
80	9	27	2.63	326.91	72	22	4.54	2.2	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- PAM reduzida
- Gap PCO_2 aumentado
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 9.

26_neonato_cec_estavel_hb_alta

Objetivo registrado: Iniciar a serie neonatal com um caso de alta oferta de oxigenio por Hb elevada e fluxo indexado alto.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**13.5**	**40.5**	**3.08**	**568.96**	**95**	**16.7**	**5.99**	**1.5**	**calculado/calculado**
20	13	39	3.08	547.05	98	17.9	5.58	1.6	calculado/calculado
40	12.7	38.1	3.13	542.95	100	18.4	5.43	1.7	calculado/calculado
60	12.5	37.5	3.13	534.13	98	18.3	5.45	1.8	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- PAM reduzida
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 10.

27_neonato_hemodiluicao_profunda_baixo_ido2

Objetivo registrado: Mostrar um neonato pequeno em que a queda de Hb e Hct domina a oferta de oxigenio.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**12**	**36**	**2.59**	**419.33**	**92**	**21.9**	**4.56**	**1.8**	**calculado/calculado**
20	9.2	27.6	2.48	305.7	95	31.1	3.22	2.3	calculado/calculado
40	7.8	23.4	2.38	246.63	98	39.7	2.52	3	calculado/calculado
60	7.2	21.6	2.38	228.54	100	43.8	2.29	3.6	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- SvO_2 limítrofe
- PAM reduzida
- Extração de O_2 limítrofe
- Gap PCO_2 aumentado
- Relação DO_2/VO_2 limítrofe
- SvO_2 inadequada
- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- Extração de O_2 elevada
- Relação DO_2/VO_2 crítica
- Glicose elevada
- Hemoglobina abaixo de 7,5 g/dL
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 8, 3, 1.

28_neonato_lactato_critico_ido2_preservado

Objetivo registrado: Treinar um caso neonatal em que a oferta global esta muito alta, mas o metabolismo piora.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**12.8**	**38.4**	**3.29**	**577.06**	**98**	**17**	**5.89**	**2**	**calculado/calculado**
20	12.5	37.5	3.29	562.92	102	18.1	5.52	3	calculado/calculado
40	12.2	36.6	3.29	548.78	106	19.3	5.18	4.2	calculado/calculado
60	12	36	3.29	539.51	108	20	5	5	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- PAM reduzida
- Gap PCO_2 aumentado
- Glicose elevada
- Lactato final crítico
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 9, 9, 8, 8.

29_neonato_hipoxemia_fluxo_baixo_recuperado

Objetivo registrado: Mostrar um periodo curto de baixa oferta causado por combinacao de SaO2 baixa, Hb menor e fluxo indexado reduzido.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**12.5**	**37.5**	**3.07**	**526.2**	**92**	**17.5**	**5.72**	**1.6**	**calculado/calculado**
20	10	30	2.38	268.63	94	35	2.86	2	calculado/calculado
40	9.5	28.5	2.23	251.46	96	38.2	2.62	2.4	calculado/calculado
60	10	30	3.07	409.11	92	22.5	4.45	2.5	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- PAM reduzida
- iDO_2 limítrofe para GDP
- Extração de O_2 limítrofe
- Gap PCO_2 aumentado
- Relação DO_2/VO_2 limítrofe
- SvO_2 limítrofe
- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- SvO_2 inadequada
- Lactato final em faixa de atenção

- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 6, 4, 9.

30_neonato_hipocalemia_reaquecimento

Objetivo registrado: Treinar a leitura de eletrolitos e glicose em um neonato com oferta global preservada durante reaquecimento.

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**12**	**36**	**3.19**	**526.46**	**90**	**17.1**	**5.85**	**1.4**	**calculado/calculado**
20	11.5	34.5	3.19	503.77	94	18.7	5.36	1.6	calculado/calculado
40	11	33	3.28	495.14	98	19.8	5.05	1.9	calculado/calculado
60	10.5	31.5	3.28	472.79	100	21.2	4.73	2.1	calculado/calculado

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- PAM reduzida
- Potássio reduzido
- Gap PCO_2 aumentado
- Glicose elevada
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 9.

01_revascularizacao_miocardio_eletiva

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10.8**	**32.4**	**2.42**	**369.68**	**72**	**19.5**	**5.13**	**1.2**	**calculado/compativel**
20	9.6	28.8	2.47	333.93	68	20.4	4.91	1.3	calculado/compativel
45	9.1	27.3	2.42	306.14	75	24.5	4.08	1.4	calculado/compativel
70	9	27	2.52	317.31	70	22.1	4.53	1.5	calculado/compativel
82	9.4	28.2	2.33	305.51	73	23.9	4.19	1.6	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 9, 9, 8.

02_troca_valvar_aortica_estenose

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10.2**	**30.6**	**2.24**	**323.22**	**62**	**19.2**	**5.21**	**1**	**calculado/compativel**
25	8.6	25.8	2.3	276.6	66	23.9	4.19	1.2	calculado/compativel
50	8.1	24.3	2.36	266.39	70	26.3	3.81	1.5	calculado/compativel
75	8.4	25.2	2.42	284.73	66	23.2	4.31	1.8	calculado/compativel
92	8.8	26.4	2.18	267.84	68	25.4	3.94	2	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 9, 7, 6, 8, 5.

03_retroca_mitral_reoperacao

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**9.6**	**28.8**	**2.39**	**328.13**	**72**	**21.9**	**4.56**	**1.5**	**calculado/compativel**
30	8	24	2.44	275.68	78	28.3	3.53	1.8	calculado/compativel
60	7.5	22.5	2.56	269.41	84	31.2	3.21	2.2	calculado/compativel
95	8.1	24.3	2.67	304.64	80	26.3	3.81	2.8	calculado/compativel
125	8.7	26.1	2.61	317.79	78	24.5	4.07	3.2	calculado/compativel
145	9.2	27.6	2.27	291.26	80	27.5	3.64	3.5	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP
- Gap PCO_2 aumentado
- SvO_2 limítrofe
- Extração de O_2 limítrofe
- Relação DO_2/VO_2 limítrofe
- Glicose elevada
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC elevado

Índice histórico por amostra: 9, 7, 6, 7, 7, 5.

04_bentall_aorta_ascendente

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**11.4**	**34.2**	**2.5**	**405.17**	**76**	**18.8**	**5.33**	**1.1**	**calculado/compativel**
35	9.2	27.6	2.41	312.72	74	23.7	4.23	1.4	calculado/compativel
70	8.6	25.8	2.23	269.65	78	28.9	3.46	1.8	calculado/compativel
105	8.8	26.4	2.46	305.05	76	24.9	4.01	2.2	calculado/compativel
140	9.4	28.2	2.55	335.13	74	22.1	4.53	2.6	calculado/compativel
168	9.8	29.4	2.27	309.74	78	25.2	3.97	2.9	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 limítrofe para GDP
- Gap PCO_2 aumentado
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC elevado

Índice histórico por amostra: 10, 9, 7, 8, 9, 7.

05_disseccao_aguda_aorta_hipotermia

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10**	**30**	**2.34**	**336.26**	**78**	**23.2**	**4.31**	**2.1**	**calculado/compativel**
40	8.4	25.2	2.29	274.24	86	31.4	3.19	2.8	calculado/compativel
80	8	24	1.79	202.67	88	43.4	2.3	3.6	calculado/compativel
120	8.3	24.9	2.4	282.46	90	31.9	3.14	4.2	calculado/compativel
165	8.8	26.4	2.57	317.45	86	27.1	3.69	4.9	calculado/compativel
200	9.4	28.2	2.62	343.7	84	24.4	4.09	5.3	calculado/compativel
220	9.8	29.4	2.29	312.19	86	27.5	3.63	5.4	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Gap PCO_2 aumentado
- PAM reduzida
- iDO_2 limítrofe para GDP
- Extração de O_2 limítrofe
- Relação DO_2/VO_2 limítrofe
- SvO_2 limítrofe
- Glicose elevada

- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- Extração de O_2 elevada
- Relação DO_2/VO_2 crítica
- Lactato final crítico
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC elevado

Índice histórico por amostra: 8, 6, 1, 5, 7, 8, 6.

06_crm_troca_aortica_obesidade_diabetes

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10.6**	**31.8**	**2.66**	**401.34**	**82**	**20.4**	**4.89**	**1.6**	**calculado/compativel**
30	8.8	26.4	2.71	335.41	88	26.2	3.81	2	calculado/compativel
60	8	24	2.8	314	92	29.3	3.41	2.4	calculado/compativel
90	8.4	25.2	2.84	335.17	86	25.7	3.9	2.8	calculado/compativel
115	8.9	26.7	2.75	342.07	84	24.6	4.07	3	calculado/compativel
128	9.2	27.6	2.57	329.75	86	26.1	3.83	3.1	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Glicose elevada
- Gap PCO_2 aumentado
- SvO_2 limítrofe
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC elevado

Índice histórico por amostra: 10, 9, 7, 9, 9, 8.

07_endocardite_dupla_troca_valvar

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**8.9**	**26.7**	**2.2**	**280.52**	**68**	**24.2**	**4.13**	**1.9**	**calculado/compativel**
30	7.4	22.2	2.26	237.41	78	32.9	3.04	2.3	calculado/compativel
65	7.8	23.4	2.39	261.94	82	31.3	3.19	2.9	calculado/compativel
100	8.3	24.9	2.45	286.29	78	27.2	3.67	3.4	calculado/compativel
130	8.8	26.4	2.39	294.36	76	25.8	3.87	3.8	calculado/compativel
156	9.2	27.6	2.14	274.45	78	28.4	3.52	4	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- iDO_2 abaixo do alvo GDP
- Extração de O_2 limítrofe
- Gap PCO_2 aumentado
- Relação DO_2/VO_2 limítrofe
- SvO_2 limítrofe
- PAM reduzida
- Hemoglobina abaixo de 7,5 g/dL
- iDO_2 limítrofe para GDP
- SvO_2 inadequada
- Glicose elevada
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC elevado

Índice histórico por amostra: 7, 3, 5, 5, 5, 4.

08_crm_emergencia_iam

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**10.4**	**31.2**	**2.36**	**349.15**	**80**	**22.9**	**4.36**	**2.4**	**calculado/compativel**
20	9	27	2.52	318.16	86	27	3.7	2.8	calculado/compativel
40	8.6	25.8	2.57	308.61	84	27.2	3.67	3.1	calculado/compativel
60	8.9	26.7	2.57	320.3	80	25	4	3.3	calculado/compativel
80	9.5	28.5	2.31	305.86	78	25.5	3.92	3.2	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- Gap PCO_2 aumentado
- SvO_2 limítrofe
- PAM reduzida
- Glicose elevada
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 8, 8, 7, 8, 6.

09_correcao_tetralogia_fallot_pediatrico

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência

0	**12.6**	**37.8**	**2.97**	**525.06**	**84**	**16**	**6.25**	**1.3**	**calculado/compativel**
25	10.8	32.4	3.04	454.73	88	19.4	5.17	1.5	calculado/compativel
50	10.2	30.6	3.12	439.5	92	20.9	4.78	1.8	calculado/compativel
78	10.6	31.8	3.12	459.7	88	19.1	5.22	2	calculado/compativel
102	11.2	33.6	2.82	437.6	86	19.7	5.09	2.1	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- PAM reduzida
- Gap PCO_2 aumentado
- Lactato final em faixa de atenção
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC moderado

Índice histórico por amostra: 10, 10, 10, 9, 9.

10_switch_arterial_neonatal

Tempo	Hb	Hct	IC	iDO_2	iVO_2	O_2ER	DO_2/VO_2	Lactato	Origem/consistência
0	**13.2**	**39.6**	**3.28**	**607.14**	**96**	**15.8**	**6.32**	**2**	**calculado/compativel**
30	11.5	34.5	3.37	537.15	108	20.1	4.97	2.5	calculado/compativel
60	10.8	32.4	3.46	516.52	116	22.5	4.45	3.1	calculado/compativel
95	11	33	3.55	543.02	112	20.6	4.85	3.6	calculado/compativel
125	11.6	34.8	3.55	570.42	106	18.6	5.38	4	calculado/compativel
148	12	36	3.19	529.18	108	20.4	4.9	4.2	calculado/compativel

Principais determinantes do risco (títulos distintos, preservada a ordem):

- PAM reduzida
- Gap PCO_2 aumentado
- SvO_2 limítrofe
- SvO_2 inadequada
- Lactato final crítico
- Lactato em elevação
- Tempo de CEC elevado

Índice histórico por amostra: 9, 9, 8, 8, 8, 8.

Apêndice C - Catálogo literal de campos JSON e CSV

Este catálogo cobre os caminhos encontrados nos dados clínicos locais, inclusive campos apenas armazenados. [] representa qualquer elemento da lista. Tipos são os efetivamente encontrados nos arquivos; não são validação clínica ou esquema obrigatório. Não inclui a árvore de dependências do package-lock.

Caminho literal	Tipos	Fonte de exemplo
[].data[].dataExame	**str**	**perfuselab-report/src/data/exames.json**
[].data[].fluxo	float	perfuselab-report/src/data/exames.json
[].data[].hematocrito	int	perfuselab-report/src/data/exames.json
[].data[].hemoglobina	float	perfuselab-report/src/data/exames.json
[].data[].ic	float	perfuselab-report/src/data/exames.json
[].data[].ido2	int	perfuselab-report/src/data/exames.json
[].data[].lactato	float	perfuselab-report/src/data/exames.json
[].data[].sao2	int	perfuselab-report/src/data/exames.json
[].data[].tempoCec	int	perfuselab-report/src/data/exames.json
anticoagulacao.heparina_mg	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
anticoagulacao.protamina_mg	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
anticoagulacao.tca_basal_s	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
anticoagulacao.tca_cec_s	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
anticoagulacao.tca_pos_heparina_s	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
anticoagulacao.tca_pos_neutralizacao_s	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
balanco_hidrico.balanco_estimado_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
balanco_hidrico.debito_urinario_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
balanco_hidrico.entrada_cristaloide_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
balanco_hidrico.hemocomponentes.concentrado_hemacias_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
balanco_hidrico.hemocomponentes.plaquetas_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
balanco_hidrico.hemocomponentes.plasma_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json

[]data[].dataExame	str	perfuselab-report/src/data/exames.json
balanco_hidrico.ultrafiltracao_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.alvo_ic_l_min_m2	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.canula_arterial_fr	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.canulas_venosas_fr[]	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.cardioplegia	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.cardioplegia_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.configuracao	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.drenagem_venosa	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.filtro_arterial	bool	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.hemoconcentrador	bool	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.oxigenador	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.prime_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.rap_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
cec.ultrafiltracao_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
debito_urinario.tempo_min	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
debito_urinario.volume_ml	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
equipe_perfusao.perfusionista_check	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
equipe_perfusao.responsavel_cec	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
equipe_perfusao.responsavel_montagem	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
eventos[]	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
identificacao.data_cirurgia	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json

[]data[].dataExame	str	perfuselab-report/src/data/exames.json
identificacao.prontuario_simulado	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
identificacao.sala	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
metadados.categoria	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
metadados.finalidade	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
metadados.id_caso	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
metadados_conversao.avisos[]	str	entrada-paciente-valvular.json
metadados_conversao.fluxo	str	entrada-paciente-valvular.json
metadados_conversao.hematocrito	str	entrada-paciente-valvular.json
metadados_conversao.lactato	str	entrada-paciente-valvular.json
metadados_conversao.observacao	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
metadados_conversao.observacao_ido2	str	entrada-paciente-valvular.json
metadados_conversao.sao2	str	entrada-paciente-valvular.json
metadados_conversao.superficie_corporal_m2	float	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].be	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].ca	float	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].cl	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].do2_vo2	float	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].fio2	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].fluxo	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].gap_pco2	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].glicose	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].hb	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].hco3	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json

[]data[].dataExame	str	perfuselab-report/src/data/exames.json
monitorizacao[].hct	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].ic	float	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].ic_informado	float	entrada-paciente-valvular.json
monitorizacao[].ido2_informado	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].ivo2	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].k	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].lactato	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].lactato_mg_dl	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].na	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].paco2	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].pam	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].pao2	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].ph	float	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].sao2	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].svo2	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].temperatura	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
monitorizacao[].tempo	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
operacional.delta_vav_mmhg	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
operacional.estrategia_ph	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
operacional.fluxo_gas_l_min[]	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
operacional.pam_mmhg[]	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json

[]data[].dataExame	str	perfuselab-report/src/data/exames.json
operacional.pressao_barometrica_mmhg	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
operacional.pressao_pos_membrana_mmhg	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
operacional.pressao_pre_membrana_mmhg	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
operacional.sweep_fio2_percentual[]	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
operacional.temperatura_c[]	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.altura	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.comorbidades[]	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.idade	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.pam	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.peso	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.procedimento	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.risco_pre_operatorio.creatinina_mg_dl	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.risco_pre_operatorio.euroscore_ii	float	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.risco_pre_operatorio.hematocrito_preop	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.risco_pre_operatorio.rac_subgrupo	str	casos-completos-cirurgicos/09_correcao_tetralogia_fallot_pediatrico.json
paciente.sexo	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
paciente.temperatura	float, int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
procedimento.carater	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
procedimento.descricao	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
procedimento.tipo_cirurgia	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.entrada_sala	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json

[]data[].dataExame	str	perfuselab-report/src/data/exames.json
tempos_cirurgicos.fechamento	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.fim_cec	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.fim_clampeamento	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.heparinizacao	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.incisao	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.inducao	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.inicio_cec	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.inicio_clampeamento	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.inicio_reaquecimento	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.parada_circulatoria_fim	str	casos-completos-cirurgicos/05_disseccao_aguda_aorta_hipotermia.json
tempos_cirurgicos.parada_circulatoria_inicio	str	casos-completos-cirurgicos/05_disseccao_aguda_aorta_hipotermia.json
tempos_cirurgicos.parada_circulatoria_min	int	casos-completos-cirurgicos/05_disseccao_aguda_aorta_hipotermia.json
tempos_cirurgicos.primeira_cardioplegia	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.protamina	str	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.tempo_cec_min	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json
tempos_cirurgicos.tempo_clampeamento_min	int	casos-completos-cirurgicos/01_revascularizacao_miocardio_eletiva.json

Cabeçalhos CSV encontrados: altura, be, cl, fio2, fluxo, gap_pco2, glicose, hco3, hematocrito, hemoglobina, idade, ido2, ivo2, k, lactato, na, paco2, pam, pao2, peso, ph, sao2, sexo, svo2, temperatura, tempo.

Apêndice D - Índice técnico de variáveis, parâmetros e funções

Este índice complementa o dicionário semântico dos capítulos 5-10. As declarações abaixo são transcrições literais com linha de origem; variáveis de interface (campo..., btn..., modal, container, ctx) representam elementos ou estado visual, não grandezas fisiológicas. A extração lexical de JavaScript lista declarações e assinaturas, não é um analisador semântico completo de todos os escopos; parâmetros de callbacks e propriedades estão disponíveis no código-fonte correspondente. O catálogo clínico acima e as tabelas de propriedades cobrem o contrato de dados.

perfuselab-report/server/index.js

```
1: const express = require('express');
2: const path = require('path');
3: const reportRouter = require('./routes/report');
5: const app = express();
6: const PORT = process.env.PORT || 3000;
```

perfuselab-report/server/routes/report.js

```
1: const express = require('express');
2: const router = express.Router();
3: const fs = require('fs');
4: const path = require('path');
14: const exames = JSON.parse(data);
```

perfuselab-report/src/js/charts.js

```
3: function createChart(ctx, labels, data, label) {
28: function renderCharts(examData) {
29: const ctxHb = document.getElementById('chartHb').getContext('2d');
30: const ctxLactato = document.getElementById('chartLactato').getContext('2d');
31: const ctxIC = document.getElementById('chartIC').getContext('2d');
32: const ctxIdo2 = document.getElementById('chartIdo2').getContext('2d');
34: const labels = examData.map(exam => exam.date);
35: const hbData = examData.map(exam => exam.hb);
36: const lactatoData = examData.map(exam => exam.lactato);
37: const icData = examData.map(exam => exam.ic);
38: const ido2Data = examData.map(exam => exam.ido2);
```

perfuselab-report/src/js/dashboard.js

```
5: const paciente = {
21: const historicoExames = [
28: function atualizarTabelaExames() {
29: const tabela = document.getElementById('tabelaExames').getElementsByTagName('tbody')[0];
32: let row = tabela.insertRow(index);
45: function gerarGraficos() {
```

perfuselab-report/src/js/reportGenerator.js

```
2: document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
11: function generateReport(data) {
12: const reportContainer = document.getElementById('report-container');
13: const historyTable = document.createElement('table');
16: const headerRow = document.createElement('tr');
31: const row = document.createElement('tr');
50: function generateCharts(data) {
51: const ctx = document.getElementById('report-chart').getContext('2d');
52: const chartData = {
```

server/config/cors.js

1: const LOCAL_ORIGINS = Object.freeze([
10: function parseOrigins(value = '') {
17: function getAllowedOrigins() {
18: const configured = [
32: function createCorsOptions() {
33: const allowedOrigins = getAllowedOrigins()
42: const normalizedOrigin = origin.replace(/\/$/, '')
48: const error = new Error('Origem nao permitida pelo CORS.')

server/config/database.js

1: const mongoose = require('mongoose')
3: const CONNECTION_STATES = Object.freeze({
10: function getDatabaseStatus() {
14: async function connectDatabase() {
15: const uri = process.env.MONGO_URI || process.env.MONGODB_URI

server/index.js

3: const cors = require('cors')
4: const express = require('express')
5: const { connectDatabase, getDatabaseStatus } = require('./config/database')
6: const { createCorsOptions, getAllowedOrigins } = require('./config/cors')
7: const { authenticateRequest, isAuthConfigured } = require('./middleware/auth')
8: const authRouter = require('./routes/auth')
9: const casesRouter = require('./routes/cases')
10: const { errorHandler } = require('./middleware/errorHandler')
12: const app = express()
13: const port = Number(process.env.PORT) || 3000
14: const allowedOrigins = getAllowedOrigins()
29: const database = getDatabaseStatus()
30: const ok = database === 'connected'
54: async function bootstrap() {
56: const connection = await connectDatabase()

server/middleware/auth.js

1: const crypto = require('crypto')
3: const DEFAULT_TOKEN_TTL_HOURS = 8
5: function getConfiguredUsername() {
9: function getConfiguredPassword() {
13: function getAuthSecret() {
17: function getTokenTtlHours() {
18: const configuredValue = Number(process.env.PERFUSELAB_AUTH_TOKEN_TTL_HOURS)
24: function isAuthConfigured() {
28: function safeCompare(left, right) {
29: const leftHash = crypto.createHash('sha256').update(String(left)).digest()
30: const rightHash = crypto.createHash('sha256').update(String(right)).digest()
34: function validateCredentials(username, password) {
43: function signPayload(encodedPayload) {
44: const secret = getAuthSecret()
47: const error = new Error('PERFUSELAB_AUTH_SECRET nao foi configurada.')
58: function createAuthToken(username) {
59: const issuedAt = Date.now()
60: const expiresAtMs = issuedAt + getTokenTtlHours() * 60 * 60 * 1000
61: const payload = {
66: const encodedPayload = Buffer.from(JSON.stringify(payload)).toString('base64url')
67: const signature = signPayload(encodedPayload)
75: function verifyAuthToken(token) {
78: const [encodedPayload, signature] = token.split('.')
81: let expectedSignature

91: const payload = JSON.parse(Buffer.from(encodedPayload, 'base64url').toString('utf8'))
100: function authenticateRequest(req, res, next) {
111: const authHeader = req.get('authorization') || ''
112: const match = authHeader.match(/^Bearer\s+(.+)$/i)
120: const payload = verifyAuthToken(match[1])
132: function getAuthStatus() {

server/middleware/errorHandler.js

1: function errorHandler(error, req, res, next) {
7: const status = error.status || (error.name === 'ValidationError' ? 400 : 500)
8: const isProduction = process.env.NODE_ENV === 'production'
9: const message = isProduction && status >= 500

server/models/PerfusionCase.js

1: const mongoose = require('mongoose')
3: const Mixed = mongoose.Schema.Types.Mixed
5: const perfusionCaseSchema = new mongoose.Schema(

server/routes/auth.js

1: const express = require('express')
2: const {
8: const router = express.Router()
16: const { username, password } = req.body || {}
17: const status = getAuthStatus()
31: const session = createAuthToken(username)

server/routes/cases.js

1: const express = require('express')
2: const PerfusionCase = require('../models/PerfusionCase')
4: const router = express.Router()
6: function montarTitulo(payload) {
7: const patient = payload.patient || payload.paciente || {}
8: const idade = patient.idade !== undefined ? `${patient.idade} anos` : 'idade não informada'
9: const sexo = patient.sexo || 'sexo não informado'
10: const procedimento = patient.procedimento
23: function normalizarPayload(body) {
24: const patient = body.patient || body.paciente
26: const erro = new Error('Campo patient/paciente é obrigatório.')
49: const limit = Math.min(Number(req.query.limit) || 30, 100)
50: const filtro = { status: req.query.status || 'active' }
54: const cases = await PerfusionCase.find(filtro)
66: const payload = normalizarPayload(req.body)
67: const created = await PerfusionCase.create(payload)
76: const payload = normalizarPayload(req.body)
78: const created = await PerfusionCase.create(payload)
83: const updated = await PerfusionCase.findOneAndUpdate(
96: const found = await PerfusionCase.findById(req.params.id)
109: const payload = normalizarPayload(req.body)
110: const updated = await PerfusionCase.findByIdAndUpdate(
127: const updated = await PerfusionCase.findByIdAndUpdate(

src/js/cases.js

1: const API_BASE_URL = typeof window !== 'undefined' && window.PerfuseLabConfig
5: const CHECKLIST_SECOES = Object.freeze([
17: let casosCarregados = []
18: let casoAtual = null

20: function escapeHtml(valor){
29: function formatarData(valor){
31: const data = new Date(valor)
37: function valorOuTraco(valor, unidade = ''){
42: function tempoMinutosOuVazio(valor){
47: function resumoChecklist(estado = {}){
48: const ids = CHECKLIST_SECOES.flatMap(secao => secao.itens.map((_, indice) => `${secao.id}-${indice}`))
49: const total = ids.length
50: const concluidos = ids.filter(id => estado[id]?.status === 'concluido').length
54: function montarLinhaInfo(rotulo, valor){
63: function obterPerfusionista(caso){
70: function montarResumoCaso(caso){
71: const paciente = caso.patient || {}
72: const perfusionista = obterPerfusionista(caso)
73: const procedimento = perfusionista.procedimento
88: async function buscarJson(url, opcoes){
89: const fetchApi = window.PerfuseLabConfig?.authenticatedFetch || fetch
90: const resposta = await fetchApi(url, opcoes)
91: const corpo = await resposta.json().catch(() => ({}))
98: async function carregarCasos(){
99: const status = document.getElementById('statusCasos')
100: const contador = document.getElementById('contadorCasos')
103: const termo = document.getElementById('buscaCasos').value.trim()
104: const params = new URLSearchParams({ limit: '60' })
106: const corpo = await buscarJson(`${API_BASE_URL}/api/cases?${params.toString()}`)
121: function renderizarListaCasos(){
122: const lista = document.getElementById('listaCasos')
125: const resumo = montarResumoCaso(caso)
126: const check = caso.checklist?.summary || resumoChecklist(caso.checklist?.state)
127: const botao = document.createElement('button')
141: async function carregarDetalheCaso(id){
142: const status = document.getElementById('statusCasos')
145: const corpo = await buscarJson(`${API_BASE_URL}/api/cases/${id}`)
154: function renderizarDetalheCaso(caso){
155: const vazio = document.getElementById('casoVazio')
156: const painel = document.getElementById('casoSelecionado')
157: const resumo = montarResumoCaso(caso)
158: const paciente = resumo.paciente
159: const perfusionista = resumo.perfusionista
192: function obterValorRegistro(item, campos){
193: for(const campo of campos){
194: const valor = item?.[campo]
200: function valorMonitorizacao(item, campos, unidade = ''){
204: function montarTabelaMonitorizacao(dados = [], modo = 'simples'){
206: const completo = modo === 'completo'
207: const colunasEssenciais = [
217: const colunasCompletas = [
228: const colunas = completo ? colunasCompletas : colunasEssenciais
229: const linhas = dados.map(item => `
246: function simplificarAlertaRelatorioCaso(alerta){
247: const titulo = String(alerta?.titulo || 'Alerta')
248: const detalhe = String(alerta?.detalhe || '')
265: function selecionarAlertasRelatorioCaso(alertas = [], modo = 'simples'){
266: const completo = modo === 'completo'
267: const niveis = completo ? ['alto', 'moderado', 'informativo'] : ['alto', 'moderado']
274: function montarIndicadoresRelatorioCaso(caso, modo = 'simples'){
275: const analise = caso.analysis || {}
276: const dados = Array.isArray(caso.monitoring) ? caso.monitoring : []
277: const inicial = dados[0] || {}
278: const final = dados[dados.length - 1] || {}
279: const completo = modo === 'completo'
280: const itens = [
304: function montarRelatorioHtml(caso, modo = 'simples'){
305: const analise = caso.analysis || {}
306: const alertas = Array.isArray(analise.alertas) ? analise.alertas : []
307: const alertasRelatorio = selecionarAlertasRelatorioCaso(alertas, modo)

308: const completo = modo === 'completo'
309: const textoInterpretacao = {
331: function montarChecklistHtml(caso){
332: const estado = caso.checklist?.state || {}
333: const resumo = resumoChecklist(estado)
334: const metadata = obterPerfusionista(caso)
335: const secoes = CHECKLIST_SECOES.map(secao => `
339: const id = `${secao.id}-${indice}`
340: const item = estado[id] || {}
341: const concluido = item.status === 'concluido'
370: function imprimirConteudo(tipo, modo = 'simples'){
372: const resumo = montarResumoCaso(casoAtual)
373: const printArea = document.getElementById('casePrintArea')
374: const titulo = tipo === 'checklist'
377: const conteudo = tipo === 'checklist'
399: function abrirModalCaso(id){
400: const modal = document.getElementById(id)
406: function fecharModalCaso(id){
407: const modal = document.getElementById(id)

src/js/checklist-template.js

1: function limparModeloChecklist(){
15: function preencherDataAtual(){
16: const campoData = document.querySelector('.checklist-template-paper input[name="data"]')

src/js/config.js

1: (function configurarPerfuseLab(global) {
2: const TOKEN_KEY = 'perfuselab.auth.token'
3: const TOKEN_EXPIRATION_KEY = 'perfuselab.auth.expiresAt'
4: let loginPromise = null
6: function normalizarUrl(valor) {
11: function getApiBaseUrl() {
12: const runtimeConfig = global.PERFUSELAB_RUNTIME_CONFIG || {}
16: function clearAuthSession() {
25: function getStoredSession() {
27: const token = global.sessionStorage.getItem(TOKEN_KEY)
28: const expiresAt = global.sessionStorage.getItem(TOKEN_EXPIRATION_KEY)
42: function setAuthSession(session) {
53: function parseJsonSafe(response) {
57: function buildAuthModal(message) {
58: const overlay = global.document.createElement('div')
88: function requestLogin(message) {
97: const overlay = buildAuthModal(message)
98: const form = overlay.querySelector('form')
99: const errorBox = overlay.querySelector('.auth-modal__error')
100: const cancelButton = overlay.querySelector('[data-auth-cancel]')
102: function close() {
115: const submitButton = form.querySelector('[type="submit"]')
116: const formData = new FormData(form)
117: const username = String(formData.get('username') || '').trim()
118: const password = String(formData.get('password') || '')
126: const response = await fetch(`${getApiBaseUrl()}/api/auth/login`, {
131: const payload = await parseJsonSafe(response)
151: async function ensureAuthenticated(message) {
152: const session = getStoredSession()
157: function withAuthHeaders(options) {
158: const session = getStoredSession()
159: const headers = new Headers(options.headers || {})
171: async function authenticatedFetch(url, options = {}) {
174: let response = await fetch(url, withAuthHeaders(options))

src/js/dashboard.js

2: let graficoAtual = null
3: const API_BASE_URL = typeof window !== 'undefined' && window.PerfuseLabConfig
6: const CONSTANTES_OXIGENIO = Object.freeze({
11: const LIMIARES = Object.freeze({
30: const INDICES_CARDIACOS_CONVERSAO = Object.freeze([2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2])
32: const REFERENCIAS_PARAMETROS = Object.freeze([
55: const FORMULAS_REFERENCIA = Object.freeze([
74: const CHECKLIST_SECOES = Object.freeze([
87: function transformarNumero(valor){
89: const numero = Number(String(valor).replace(',','.'))
93: function converterLactatoParaMmol(valor, unidade){
94: const numero = transformarNumero(valor)
101: function superficieCorporal(peso, altura){
102: const pesoNumerico = transformarNumero(peso)
103: const alturaNumerica = transformarNumero(altura)
111: function ofertaOxigenio(hemoglobina, sao2, fluxo, SC, pao2 = 0){
112: const hb = transformarNumero(hemoglobina)
113: const saturacao = transformarNumero(sao2)
114: const fluxoNumerico = transformarNumero(fluxo)
115: const superficie = transformarNumero(SC)
116: const pressaoOxigenio = transformarNumero(pao2)
121: const oxigenioLigado = hb * CONSTANTES_OXIGENIO.capacidadeHb * (saturacao / 100)
122: const oxigenioDissolvido = Number.isFinite(pressaoOxigenio)
125: const cao2 = oxigenioLigado + oxigenioDissolvido
126: const do2 = fluxoNumerico * cao2 * 10
130: function ofertaOxigenioPorIndice(hemoglobina, sao2, IC, pao2 = 0){
131: const hb = transformarNumero(hemoglobina)
132: const saturacao = transformarNumero(sao2)
133: const indice = transformarNumero(IC)
134: const pressaoOxigenio = transformarNumero(pao2)
139: const cao2 = (hb * CONSTANTES_OXIGENIO.capacidadeHb * (saturacao / 100))
144: function sao2ImplicitaPorIdo2(ido2, hemoglobina, IC, pao2 = 0){
145: const oferta = transformarNumero(ido2)
146: const hb = transformarNumero(hemoglobina)
147: const indice = transformarNumero(IC)
148: const pressaoOxigenio = transformarNumero(pao2)
153: const cao2Necessario = oferta / (10 * indice)
154: const oxigenioDissolvido = Number.isFinite(pressaoOxigenio)
162: function indiceCardiaco(fluxo, SC){
163: const fluxoNumerico = transformarNumero(fluxo)
164: const superficie = transformarNumero(SC)
170: function resetarExames(camposExames){
180: function classificarHemoglobina(valor, elemento){
194: function classificarHematocrito(valor, elemento){
208: function classificarLactato(valor, elemento){
222: function classificarIC(valor, elemento){
241: function classificarOfertaOxigenio(valor, elemento){
260: function calcularHb(hct){
264: function calcularHct(hb){
268: function score(ido2, hct, lactato, IC){
271: let scoreIdo2 = 0
272: let scoreHct = 0
273: let scoreLactato = 0
274: let scoreIC = 0
314: let scoreTotal = scoreIdo2 + scoreHct + scoreLactato + scoreIC
323: function classificarScore(valor, elemento){
340: function AtualizarTabela(exame, tabela, ido2, IC){
341: let linhaTempo = document.getElementById('linhaTempo')
342: let dadoTempo = document.createElement('td')
345: let linhaFluxo = document.getElementById('linhaFluxo')
346: let dadoFluxo = document.createElement('td')
349: let linhaHb = document.getElementById('linhaHb')
350: let dadoHb = document.createElement('td')
353: let linhaHct = document.getElementById('linhaHct')

354: let dadoHct = document.createElement('td')
357: let linhaLactato = document.getElementById('linhaLactato')
358: let dadoLactato = document.createElement('td')
362: let linhaSao2 = document.getElementById('linhaSao2')
363: let dadoSao2 = document.createElement('td')
366: let linhaIdo2 = document.getElementById('linhaIdo2')
367: let dadoIdo2 = document.createElement('td')
370: let linhaIC = document.getElementById('linhaIC')
371: let dadoIC = document.createElement('td')
374: let linhaFonteIdo2 = document.getElementById('linhaFonteIdo2')
375: let dadoFonteIdo2 = document.createElement('td')
378: let linhasEdados = [linhaTempo, dadoTempo, linhaFluxo, dadoFluxo, linhaHb, dadoHb, linhaHct, dadoHct,
linhaLactato, dadoLactato, linhaSao2, dadoSao2, linhaIdo2, dadoIdo2, linhaIC, dadoIC, linhaFonteIdo2,
dadoFonteIdo2]
406: const linhasAdicionais = [
420: const linha = document.getElementById(id)
421: const dado = document.createElement('td')
429: function criarGrafico(campo, dados, valorCritico = null){
430: let local = document.getElementById('local')
443: let canvas = document.createElement('canvas')
446: let labels = dados.map(d => d.tempo)
447: let valores = dados.map(d => d[campo] ?? null)
449: let linhaCritica = valorCritico !== null ? labels.map(() => valorCritico) : null
451: let config = {
479: function completarExame(exame, SC){
480: const hb = transformarNumero(exame.hb)
481: const hct = transformarNumero(exame.hct)
482: const lactato = transformarNumero(exame.lactato)
483: const fluxo = transformarNumero(exame.fluxo)
484: const sao2 = transformarNumero(exame.sao2)
485: const icCalculado = indiceCardiaco(fluxo, SC)
486: const ido2Informado = transformarNumero(exame.ido2Informado ?? exame.ido2_informado)
487: const icInformado = transformarNumero(exame.icInformado ?? exame.ic_informado)
488: const IC = icInformado ?? icCalculado
489: const sao2Medida = Number.isFinite(sao2) && exame.sao2Informada !== false
490: const ido2Calculado = sao2Medida
493: const ido2 = ido2Calculado ?? ido2Informado
494: const diferencaIdo2Percentual = Number.isFinite(ido2Calculado) && Number.isFinite(ido2Informado) &&
ido2Informado !== 0
497: const sao2Implicita = !sao2Medida && Number.isFinite(ido2Informado)
500: let consistenciaIdo2 = 'calculado'
517: const ivo2 = transformarNumero(exame.ivo2)
518: const relacaoInformada = transformarNumero(exame.relacaoDo2Vo2 ?? exame.do2_vo2)
519: const o2er = Number.isFinite(ivo2) && Number.isFinite(ido2) && ido2 > 0
522: const relacaoDo2Vo2 = Number.isFinite(ivo2) && Number.isFinite(ido2) && ivo2 > 0
525: const diferencaRelacao = Number.isFinite(relacaoInformada) && Number.isFinite(relacaoDo2Vo2)
554: function descreverOrigemIdo2(exame){
576: function escaparHtml(valor){
577: const mapa = {
587: function formatarValorRelatorio(valor, casas = 1, unidade = ''){
588: const numero = transformarNumero(valor)
593: function criarTabelaMonitorizacaoRelatorio(historico, completo = false){
594: const colunasEssenciais = [
604: const colunasCompletas = [
615: const colunas = completo ? colunasCompletas : colunasEssenciais
632: function simplificarAlertaRelatorio(alerta){
633: const titulo = String(alerta?.titulo || 'Alerta')
634: const detalhe = String(alerta?.detalhe || '')
651: function selecionarAlertasRelatorio(alertas = [], completo = false){
652: const niveisPermitidos = completo ? ['alto', 'moderado', 'informativo'] : ['alto', 'moderado']
659: function renderizarAnaliseRelatorio(container, analise, historico, SC, completo = false){
660: const inicial = historico[0] || {}
661: const final = historico[historico.length - 1] || {}
662: const alertasPrioritarios = selecionarAlertasRelatorio(analise.alertas, completo)
663: const interpretacoes = {
668: const itensChave = [

679: const itensCompletos = [
686: const itens = completo ? [...itensChave, ...itensCompletos] : itensChave
721: function prepararRelatorioImpressao(modo, contexto){
722: const {
733: const relatorio = document.getElementById('relatorio')
734: const relatorioTitulo = document.getElementById('relatorioTitulo')
735: const relatorioDescricao = document.getElementById('relatorioDescricao')
736: const relatorioPaciente = document.getElementById('relatorioPaciente')
737: const relatorioTabela = document.getElementById('relatorioTabela')
738: const relatorioAnalise = document.getElementById('relatorioAnalise')
739: const relatorioGraficos = document.getElementById('relatorioGraficos')
740: const simples = modo === 'simples' || modo === 'basico'
741: const completo = !simples
789: function imprimirRelatorio(modo, contexto){
790: const relatorio = prepararRelatorioImpressao(modo, contexto)
799: function criarGraficoRelatorio(container, titulo, campo, dados, valorCritico){
800: const bloco = document.createElement('div')
801: const cabecalho = document.createElement('h3')
802: const canvas = document.createElement('canvas')
803: const valores = dados.map(item => transformarNumero(item[campo]))
804: const temValores = valores.some(Number.isFinite)
829: const grafico = new Chart(canvas, {
866: function alvoIdo2PorTemperatura(temperatura){
867: const tabela = [
879: for(let i = 1; i < tabela.length; i += 1){
880: const [tempAtual, alvoAtual] = tabela[i]
881: const [tempAnterior, alvoAnterior] = tabela[i - 1]
883: const proporcao = (temperatura - tempAnterior) / (tempAtual - tempAnterior)
890: function calcularAucDeficit(dados, obterAlvo){
891: let auc = 0
892: let tempoAbaixo = 0
893: for(let i = 1; i < dados.length; i += 1){
894: const anterior = dados[i - 1]
895: const atual = dados[i]
896: const alvoAnterior = obterAlvo(anterior)
897: const alvoAtual = obterAlvo(atual)
902: const intervalo = Math.max(0, atual.tempo - anterior.tempo)
903: const deficitAnterior = alvoAnterior - anterior.ido2
904: const deficitAtual = alvoAtual - atual.ido2
910: const deficitPositivo = Math.max(deficitAnterior, deficitAtual)
911: const fracaoAbaixo = deficitPositivo / (Math.abs(deficitAnterior) + Math.abs(deficitAtual))
912: const intervaloAbaixo = intervalo * fracaoAbaixo
923: function fio2CorrigidaHamilton(fio2Percentual, pao2, pressaoBarometrica = 760){
927: const fio2Fracao = fio2Percentual / 100
928: const corrigida = fio2Fracao - (pao2 / (pressaoBarometrica - 47)) + 0.21
932: function formatarMetrica(valor, casas = 1){
936: function criarAlerta(nivel, titulo, detalhe){
940: function analisarAcidoBase(exame){
965: function montarAnalisePerfusional(paciente, historico, casoClinico, SC){
966: const alvoGdp = LIMIARES.ido2.alvoGdp
967: const pressaoBarometrica = transformarNumero(casoClinico?.operacional?.pressao_barometrica_mmhg) || 760
968: const dados = historico
974: const inicial = dados[0]
975: const final = dados[dados.length - 1]
976: const aucGdp = calcularAucDeficit(dados, () => alvoGdp)
977: const aucTermica = calcularAucDeficit(dados, exame => exame.alvoIdo2Termico)
978: const alertas = []
979: const limitacoes = []
980: const informacoesTecnicas = []
981: const bmi = Number((transformarNumero(paciente.peso) / Math.pow(transformarNumero(paciente.alturaNum) / 100,
2)).toFixed(1))
982: const adequacaoGdpInicial = Number(((inicial.ido2 / alvoGdp) * 100).toFixed(1))
983: const adequacaoGdpFinal = Number(((final.ido2 / alvoGdp) * 100).toFixed(1))
984: const adequacaoTermicaInicial = Number(((inicial.ido2 / inicial.alvoIdo2Termico) * 100).toFixed(1))
985: const adequacaoTermicaFinal = Number(((final.ido2 / final.alvoIdo2Termico) * 100).toFixed(1))
986: const lactatoRatio = inicial.lactato > 0 ? Number((final.lactato / inicial.lactato).toFixed(2)) : null

987: const deltaHb = Number((final.hb - inicial.hb).toFixed(2))
988: const deltaIdo2 = Number((final.ido2 - inicial.ido2).toFixed(1))
989: const deltaIdo2Percentual = inicial.ido2
992: const acidobase = analisarAcidoBase(final)
993: const anionGap = Number.isFinite(final.na) && Number.isFinite(final.cl) && Number.isFinite(final.hco3)
996: const deltaDelta = Number.isFinite(anionGap) && final.hco3 !== 24
999: const debito = casoClinico?.debito_urinario
1000: const debitoMlKgH = debito?.volume_ml && debito?.tempo_min && paciente.peso
1003: const pressoes = casoClinico?.operacional
1004: const deltaMembrana = Number.isFinite(transformarNumero(pressoes?.pressao_pre_membrana_mmhg))
1008: const volumeSanguineoEstimado = paciente.peso
1011: const cec = casoClinico?.cec || {}
1012: const anticoagulacao = casoClinico?.anticoagulacao || {}
1013: const tcaBasal = transformarNumero(anticoagulacao.tca_basal_s)
1014: const tcaCec = transformarNumero(anticoagulacao.tca_cec_s)
1015: const tcaPos = transformarNumero(anticoagulacao.tca_pos_neutralizacao_s)
1016: const cargaCristaloideNominal = Number.isFinite(transformarNumero(cec.prime_ml))
1019: const proporcaoCristaloide = volumeSanguineoEstimado && Number.isFinite(cargaCristaloideNominal)
1022: const pontosRecalculados = dados.filter(exame => Number.isFinite(exame.ido2Calculado)).length
1023: const pontosInconsistentes = dados.filter(exame => ['incompativel', 'discordante',
'divergente'].includes(exame.consistenciaIdo2)).length
1026: const adequacaoGdp = Number.isFinite(exame.ido2) ? exame.ido2 / alvoGdp : null
1041: const fio2Corrigida = fio2CorrigidaHamilton(exame.fio2, exame.pao2, pressaoBarometrica)
1088: const avisosConversao = casoClinico?.metadados_conversao?.avisos
1093: const hipoxiaOculta = final.svo2 >= LIMIARES.svo2.moderado && (final.lactato >= LIMIARES.lactato.atencao ||
final.gapPco2 >= LIMIARES.gapPco2.moderado || final.o2er >= LIMIARES.o2er.moderado)
1097: const quantidadeAltos = alertas.filter(alerta => alerta.nivel === 'alto').length
1098: const quantidadeModerados = alertas.filter(alerta => alerta.nivel === 'moderado').length
1099: const risco = quantidadeAltos > 0 ? 'ALTO' : quantidadeModerados >= 2 ? 'MODERADO' : 'BAIXO'
1136: function renderizarAnalisePerfusional(analise){
1137: const riscoGlobal = document.getElementById('riscoGlobal')
1138: const resumo = document.getElementById('resumoPerfusional')
1139: const metricas = document.getElementById('metricasPerfusionais')
1140: const alertas = document.getElementById('alertasPerfusionais')
1141: const qualidade = document.getElementById('qualidadeDados')
1142: const coresRisco = { BAIXO: 'bg-emerald-600', MODERADO: 'bg-amber-500', ALTO: 'bg-red-600' }
1148: const card = document.createElement('div')
1150: const rotulo = document.createElement('p')
1153: const valor = document.createElement('p')
1162: const linha = document.createElement('div')
1164: const nome = document.createElement('span')
1165: const resultado = document.createElement('strong')
1180: const bloco = document.createElement('div')
1181: const cores = {
1187: const titulo = document.createElement('strong')
1190: const detalhe = document.createElement('span')
1200: const item = document.createElement('li')
1205: const campoScore = document.getElementById('campoScore')
1206: const classificacaoScore = document.getElementById('classificacaoScore')
1207: const coresRiscoCard = {
1220: function abrirModuloDashboard(id){
1221: const modal = document.getElementById(id)
1227: function fecharModuloDashboard(id){
1228: const modal = document.getElementById(id)
1234: function obterProcedimentoCaso(paciente = {}, casoClinico = {}, dadosChecklist = {}){
1244: function criarChaveCaso(paciente, casoClinico = {}){
1245: const origem = obterProcedimentoCaso(paciente, casoClinico) || casoClinico?.metadados?.arquivo || 'caso-
local'
1246: const partes = [
1257: function criarEstadoChecklistPadrao(){
1269: function carregarEstadoChecklist(chave){
1270: const padrao = criarEstadoChecklistPadrao()
1272: const salvo = JSON.parse(localStorage.getItem(chave) || '{}')
1281: function salvarEstadoChecklist(chave, estado){
1285: function criarDadosChecklistPadrao(casoClinico = {}, paciente = {}){
1286: const identificacao = casoClinico?.identificacao || {}

1287: const equipe = casoClinico?.equipe_perfusao || casoClinico?.equipePerfusao || {}
1288: const tempos = casoClinico?.tempos_cirurgicos || casoClinico?.temposCirurgicos || {}
1304: function chaveDadosChecklist(chave){
1308: function carregarDadosChecklist(chave, casoClinico = {}, paciente = {}){
1309: const padrao = criarDadosChecklistPadrao(casoClinico, paciente)
1311: const salvo = JSON.parse(localStorage.getItem(chaveDadosChecklist(chave)) || '{}')
1318: function salvarDadosChecklist(chave, dados){
1322: function sincronizarCamposDadosChecklist(chave, dados){
1323: const campos = {
1347: function calcularResumoChecklist(estado){
1348: const itens = Object.values(estado)
1349: const total = itens.length
1350: const concluidos = itens.filter(item => item.status === 'concluido').length
1351: const pendentes = total - concluidos
1355: function atualizarResumoChecklist(estado){
1356: const resumo = calcularResumoChecklist(estado)
1357: const texto = `Checklist: ${resumo.concluidos}/${resumo.total} concluídos`
1358: const resumoHeader = document.getElementById('resumoChecklist')
1359: const progresso = document.getElementById('progressoChecklist')
1360: const pendencias = document.getElementById('pendenciasChecklist')
1374: function renderizarChecklist(estado, chave){
1375: const container = document.getElementById('checklistConteudo')
1380: const bloco = document.createElement('article')
1382: const titulo = document.createElement('h3')
1387: const id = `${secao.id}-${indice}`
1388: const item = estado[id]
1389: const linha = document.createElement('div')
1392: const topo = document.createElement('div')
1395: const checkbox = document.createElement('input')
1400: const label = document.createElement('label')
1404: const status = document.createElement('span')
1408: const observacao = document.createElement('input')
1439: function renderizarReferencias(){
1440: const valores = document.getElementById('referenciasValores')
1441: const formulas = document.getElementById('referenciasFormulas')
1445: const card = document.createElement('article')
1466: const bloco = document.createElement('article')
1479: function alternarAbaReferencias(aba){
1480: const valores = document.getElementById('referenciasValores')
1481: const formulas = document.getElementById('referenciasFormulas')
1482: const abaValores = document.getElementById('abaValoresReferencia')
1483: const abaFormulas = document.getElementById('abaFormulasReferencia')
1484: const mostrarFormulas = aba === 'formulas'
1491: function atualizarResumoFluxoIndice(fluxoAtual, SC){
1492: const fluxoNumerico = transformarNumero(fluxoAtual)
1493: const indice = indiceCardiaco(fluxoNumerico, SC)
1494: const resumoFluxo = document.getElementById('resumoFluxoBomba')
1495: const resumoIndice = document.getElementById('resumoIndiceCardiaco')
1496: const resumoSC = document.getElementById('resumoSuperficieCorporal')
1502: function renderizarConversaoIndiceFluxo(SC){
1503: const corpoTabela = document.getElementById('tabelaConversaoIcFluxo')
1504: const scAtual = document.getElementById('conversaoScAtual')
1507: const superficie = transformarNumero(SC)
1519: const linhas = []
1520: for(let indice = 0; indice < INDICES_CARDIACOS_CONVERSAO.length; indice += 2){
1521: const primeiroIndice = INDICES_CARDIACOS_CONVERSAO[indice]
1522: const segundoIndice = INDICES_CARDIACOS_CONVERSAO[indice + 1]
1523: const primeiroFluxo = primeiroIndice * superficie
1524: const segundoFluxo = segundoIndice ? segundoIndice * superficie : null
1537: function salvarHistoricoCaso(historico){
1541: function montarSnapshotBanco(paciente, casoClinico, historico, analise, estadoChecklist, chaveChecklist,
dadosChecklist = {}){
1542: const resumoChecklist = calcularResumoChecklist(estadoChecklist)
1543: const procedimento = obterProcedimentoCaso(paciente, casoClinico, dadosChecklist)
1544: const pacienteSnapshot = {
1575: function atualizarStatusBanco(mensagem, tipo = 'neutro'){

1576: const status = document.getElementById('statusBanco')
1580: const classes = {
1589: async function salvarCasoNoBanco(snapshot){
1594: const fetchApi = window.PerfuseLabConfig?.authenticatedFetch || fetch
1595: const resposta = await fetchApi(`${API_BASE_URL}/api/cases/sync`, {
1601: const corpo = await resposta.json().catch(() => ({}))
1610: let paciente = JSON.parse(localStorage.getItem('paciente'))
1611: const casoClinico = JSON.parse(localStorage.getItem('casoClinicoImportado') || '{}')
1621: let idade = transformarNumero(paciente.idade)
1622: let peso = transformarNumero(paciente.peso)
1623: let altura = transformarNumero(paciente.alturaNum)
1624: let sao2 = transformarNumero(paciente.sao2)
1625: let hemoglobina = transformarNumero(paciente.hemoglobina)
1626: let fluxo = transformarNumero(paciente.fluxo)
1627: let hct = transformarNumero(paciente.hematocrito)
1628: let lactato = transformarNumero(paciente.lactato)
1631: let campoProcedimento = document.getElementById('campoProcedimento')
1632: let campoSexo = document.getElementById('campoSexo')
1633: let campoIdade = document.getElementById('campoIdade')
1634: let campoPeso = document.getElementById('campoPeso')
1635: let campoSC = document.getElementById('campoSC')
1636: let campoido2 = document.getElementById('campoido2')
1637: let origemIdo2 = document.getElementById('origemIdo2')
1638: let campoHb = document.getElementById('campoHb')
1639: let campoHct = document.getElementById('campoHct')
1640: let campoLactato = document.getElementById('campoLactato')
1641: let campoIC = document.getElementById('campoIC')
1642: let classificacaoido2 = document.getElementById('classificacaoido2')
1643: let classificacaoHb = document.getElementById('classificacaoHb')
1644: let classificacaoHct = document.getElementById('classificacaoHct')
1645: let classificacaoLactato = document.getElementById('classificacaoLactato')
1646: let classificacaoIC = document.getElementById('classificacaoIC')
1647: let campoScore = document.getElementById('campoScore')
1648: let classificacaoScore = document.getElementById('classificacaoScore')
1649: let btnExames = document.getElementById('btnExames')
1650: let btnNovosExames = document.getElementById('btnNovosExames')
1651: let btnVerMais = document.getElementById('btnVerMais')
1652: let btnVerMenos = document.getElementById('btnVerMenos')
1653: let maisExames = document.getElementById('maisExames')
1654: let tabelaExames = document.getElementById('tabelaExames')
1655: let buttonsGrafico = document.getElementById('buttonsGrafico')
1656: let btnGraficoLactato = document.getElementById('btnGraficoLactato')
1657: let btnGraficoido2 = document.getElementById('btnGraficoido2')
1658: let btnGraficoHCT = document.getElementById('btnGraficoHCT')
1659: let btnGraficoHB = document.getElementById('btnGraficoHB')
1660: let btnGraficoIC = document.getElementById('btnGraficoIC')
1661: let btnGraficoSvo2 = document.getElementById('btnGraficoSvo2')
1662: let btnGraficoO2er = document.getElementById('btnGraficoO2er')
1663: let btnRelatorio = document.getElementById('btnRelatorio')
1664: let btnRelatorioSimples = document.getElementById('btnRelatorioSimples')
1665: let btnRelatorioCompleto = document.getElementById('btnRelatorioCompleto')
1666: let btnChecklist = document.getElementById('btnChecklist')
1667: let btnReferencias = document.getElementById('btnReferencias')
1668: let btnSalvarBanco = document.getElementById('btnSalvarBanco')
1669: let btnFecharChecklist = document.getElementById('btnFecharChecklist')
1670: let btnFecharRelatorioOpcoes = document.getElementById('btnFecharRelatorioOpcoes')
1671: let btnFecharReferencias = document.getElementById('btnFecharReferencias')
1672: let abaValoresReferencia = document.getElementById('abaValoresReferencia')
1673: let abaFormulasReferencia = document.getElementById('abaFormulasReferencia')
1676: const procedimento = obterProcedimentoCaso(paciente, casoClinico)
1699: let SC = superficieCorporal(peso,altura)
1705: let ido2 = ofertaOxigenio(hemoglobina, sao2, fluxo, SC)
1712: let IC = indiceCardiaco(fluxo, SC)
1718: let scoreTotal = score(ido2, hct, lactato, IC)
1722: let historicoExames = []
1724: let examesIniciais = completarExame({

1734: const historicoImportado = JSON.parse(localStorage.getItem('historicoImportado') || 'null')
1741: let tempo = document.getElementById('tempo')
1742: let ph = document.getElementById('ph')
1743: let pao2 = document.getElementById('pao2')
1744: let paco2 = document.getElementById('paco2')
1745: let hco3 = document.getElementById('hco3')
1746: let be = document.getElementById('be')
1747: let lactatoAtt = document.getElementById('lactatoAtt')
1748: let unidadeLactato = document.getElementById('unidadeLactato')
1749: let k = document.getElementById('k')
1750: let ca = document.getElementById('ca2')
1751: let hb = document.getElementById('hb')
1752: let hctAtt = document.getElementById('hctAtt')
1753: let svo2 = document.getElementById('svo2')
1754: let sao2Att = document.getElementById('sao2Att')
1755: let campoPh = document.getElementById('campoPh')
1756: let campoPao2 = document.getElementById('campoPao2')
1757: let campoPaco2 = document.getElementById('campoPaco2')
1758: let campoSao2 = document.getElementById('campoSao2')
1759: let campoHco3 = document.getElementById('campoHco3')
1760: let campoBe = document.getElementById('campoBe')
1761: let campoLactatoExame = document.getElementById('campoLactatoExame')
1762: let campoK = document.getElementById('campoK')
1763: let campoCa = document.getElementById('campoCa')
1764: let campoHbExame = document.getElementById('campoHbExame')
1765: let campoHctExame = document.getElementById('campoHctExame')
1766: let campoSvo2 = document.getElementById('campoSvo2')
1767: let campoTempo = document.getElementById('campoTempo')
1768: let campoFluxo = document.getElementById('campoFluxo')
1769: let fluxoInput = document.getElementById('fluxoInput')
1770: let temperaturaAtt = document.getElementById('temperaturaAtt')
1771: let pamAtt = document.getElementById('pamAtt')
1772: let fio2 = document.getElementById('fio2')
1773: let ivo2 = document.getElementById('ivo2')
1774: let gapPco2 = document.getElementById('gapPco2')
1775: let na = document.getElementById('na')
1776: let cl = document.getElementById('cl')
1777: let glicose = document.getElementById('glicose')
1778: let campoTemperaturaAtt = document.getElementById('campoTemperaturaAtt')
1779: let campoPamAtt = document.getElementById('campoPamAtt')
1780: let campoFio2 = document.getElementById('campoFio2')
1781: let campoIvo2 = document.getElementById('campoIvo2')
1782: let campoGapPco2 = document.getElementById('campoGapPco2')
1783: let campoNa = document.getElementById('campoNa')
1784: let campoCl = document.getElementById('campoCl')
1785: let campoGlicose = document.getElementById('campoGlicose')
1788: const camposExames = [
1813: const limites = {
1829: const exameMaisRecente = historicoExames[historicoExames.length - 1]
1853: let analiseAtual = montarAnalisePerfusional(paciente, historicoExames, casoClinico, SC)
1856: const chaveChecklist = criarChaveCaso(paciente, casoClinico)
1857: const estadoChecklist = carregarEstadoChecklist(chaveChecklist)
1858: const dadosChecklist = carregarDadosChecklist(chaveChecklist, casoClinico, paciente)
1875: const snapshot = montarSnapshotBanco(paciente, casoClinico, historicoExames, analiseAtual, estadoChecklist, chaveChecklist, dadosChecklist)
1908: const unidade = typeof item.unidade === 'function' ? item.unidade() : item.unidade
1940: const lactatoConvertido = converterLactatoParaMmol(lactatoAtt.value, unidadeLactato.value)
1959: const examesObrigatorios = [tempo, fluxoInput, sao2Att]
1974: const exames = completarExame({
2064: const contextoRelatorio = () => ({

src/js/index.js

1: const btnMain = document.getElementById('btnMain')
2: const btnModal = document.getElementById('btnModal')

3: const btnClose = document.getElementById('btnClose')
4: const main = document.getElementById('main')
5: const modal = document.getElementById('modal')
6: const arquivoDados = document.getElementById('arquivoDados')
7: const btnModeloArquivo = document.getElementById('btnModeloArquivo')
8: const statusArquivo = document.getElementById('statusArquivo')
11: const errorSex = document.getElementById('errorSex')
13: const colunasModelo = [
20: function transformarNumero(valor) {
22: const numero = Number(String(valor).trim().replace(',', '.'))
26: function converterLactatoParaMmol(valor, unidade) {
27: const numero = transformarNumero(valor)
34: function normalizarChave(chave) {
43: function valorDaLinha(linha, ...nomes) {
44: const normalizada = Object.fromEntries(
47: for (const nome of nomes) {
48: const valor = normalizada[normalizarChave(nome)]
54: function valorDeObjeto(objeto, ...nomes) {
59: function separarCSV(linha, delimitador) {
60: const valores = []
61: let atual = ''
62: let entreAspas = false
64: for (let i = 0; i < linha.length; i += 1) {
65: const caractere = linha[i]
82: function lerCSV(texto) {
83: const linhas = texto.replace(/^\uFEFF/, '').split(/\r?\n/).filter(linha => linha.trim())
86: const delimitador = (linhas[0].match(/;/g) || []).length >= (linhas[0].match(/,/g) || []).length ? ';' : ','
87: const cabecalhos = separarCSV(linhas[0], delimitador)
89: const valores = separarCSV(linha, delimitador)
94: function prepararImportacao(conteudo, extensao) {
95: let paciente
96: let monitorizacao
97: let dadosOriginais = null
100: const dados = JSON.parse(conteudo)
109: const primeira = monitorizacao[0]
121: const primeira = monitorizacao[0]
122: const procedimento = valorDeObjeto(paciente, 'procedimento', 'cirurgia', 'tipo_cirurgia', 'tipoCirurgia',
'procedimentoCirurgico')
126: const pacienteNormalizado = {
141: const SC = pacienteNormalizado.peso && pacienteNormalizado.alturaNum
144: const icInicial = transformarNumero(valorDaLinha(primeira, 'ic', 'indicecardiaco', 'icinformado',
'ic_informado'))
145: const hbInicial = transformarNumero(valorDaLinha(primeira, 'hemoglobina', 'hb'))
146: const lactatoInicialMgDl = transformarNumero(valorDaLinha(primeira, 'lactatomgdl', 'lactato_mg_dl'))
147: const ido2Inicial = transformarNumero(valorDaLinha(primeira, 'ido2', 'ido2informado', 'ido2_informado'))
154: const obrigatoriosPaciente = ['sexo', 'idade', 'peso', 'alturaNum', 'hemoglobina', 'hematocrito', 'fluxo',
'lactato']
162: const operacional = dadosOriginais?.operacional || {}
163: const temperaturas = operacional.temperatura_c || []
164: const pressaoArterial = operacional.pam_mmhg || []
165: const historico = monitorizacao.map((linha, indice) => {
166: const hb = transformarNumero(valorDaLinha(linha, 'hemoglobina', 'hb'))
167: const hctInformado = transformarNumero(valorDaLinha(linha, 'hematocrito', 'hct'))
168: const icInformado = transformarNumero(valorDaLinha(linha, 'ic', 'indicecardiaco', 'icinformado',
'ic_informado'))
169: const fluxoInformado = transformarNumero(valorDaLinha(linha, 'fluxo'))
170: const pao2 = transformarNumero(valorDaLinha(linha, 'pao2'))
171: const sao2Entrada = transformarNumero(valorDaLinha(linha, 'sao2', 'saturacao'))
172: const sao2InformadaEntrada = valorDaLinha(linha, 'sao2informada', 'sao2_informada')
173: const lactatoMmol = transformarNumero(valorDaLinha(linha, 'lactato'))
174: const lactatoMgDl = transformarNumero(valorDaLinha(linha, 'lactatomgdl', 'lactato_mg_dl'))
209: const monitorizacaoIncompleta = historico.some(item => {
210: const basicosAusentes = ['fluxo', 'hb', 'hct', 'lactato'].some(campo => item[campo] === null)
220: function exibirStatusArquivo(mensagem, erro = false) {
227: const arquivo = event.target.files[0]
231: const extensao = arquivo.name.split('.').pop().toLowerCase()

233: const importacao = prepararImportacao(await arquivo.text(), extensao)
246: const exemplo = [
251: const url = URL.createObjectURL(new Blob([`\uFEFF${exemplo}`], { type: 'text/csv;charset=utf-8' }))
252: const link = document.createElement('a')
271: const procedimento = document.getElementById('procedimento').value.trim()
272: const sexo = document.getElementById('sexo').value.toLowerCase().trim()
273: const idade = document.getElementById('idade').value
274: const peso = document.getElementById('peso').value.trim()
275: const altura = document.getElementById('altura').value.trim()
276: const hemoglobina = document.getElementById('hemoglobina').value.trim()
277: const hematocrito = document.getElementById('hematocrito').value.trim()
278: const fluxo = document.getElementById('fluxo').value.trim()
279: const temperatura = document.getElementById('temperatura').value.trim()
280: const pam = document.getElementById('pam').value.trim()
281: const lactatoOriginal = document.getElementById('lactato').value.trim()
282: const unidadeLactatoInicial = document.getElementById('unidadeLactatoInicial').value
283: const lactato = converterLactatoParaMmol(lactatoOriginal, unidadeLactatoInicial)
284: const sao2 = document.getElementById('sao2').value.trim()
294: const alturaNum = Number(altura)
300: const campos = [idade, peso, altura, hemoglobina, hematocrito, fluxo, temperatura, pam, lactatoOriginal, sao2]
306: const paciente = {

src/js/runtime-env.js

tools/build-frontend.js

1: const fs = require('fs/promises')
2: const path = require('path')
4: const root = path.resolve(__dirname, '..')
5: const dist = path.join(root, 'dist')
6: const apiBaseUrl = (process.env.VITE_API_URL || process.env.PERFUSELAB_API_URL || '').trim().replace(/\/$/, '')
12: async function copiarArquivo(origem, destino) {
17: async function main() {

tools/build_manual_interpretacao_cec.py

26: def shade_cell(cell, fill):
33: def set_cell_text(cell, text, bold=False, color=None):
44: def add_table(doc, headers, rows, widths=None, header_fill=LIGHT_BLUE):
68: def add_callout(doc, title, body, fill=LIGHT_AMBER):
84: def add_bullets(doc, items):
90: def add_numbered(doc, items):
96: def add_heading(doc, text, level=1):
103: def add_reference(doc, text, url):
111: def set_document_styles(doc):
137: def add_footer(section):
146: def build_manual():

Identificadores Python atribuídos/parâmetros: BLUE, DARK, LIGHT_AMBER, LIGHT_BLUE, LIGHT_GRAY, LIGHT_GREEN, LIGHT_RED, MUTED, OUTPUT, ROOT, body, bold, cases, cell, cells, color, doc, fill, footer, header, header_cells, header_fill, headers, i, idx, item, items, level, normal, p, r, row, rows, run, section, shd, size, style, style_name, styles, subtitle, table, tc_pr, text, title, url, value, width, widths.

tools/dev-frontend.js

1: const fs = require('fs/promises')
2: const http = require('http')
3: const path = require('path')
5: const root = path.resolve(__dirname, '..')
6: const port = Number(process.env.FRONTEND_PORT) || 5173

7: const apiBaseUrl = (process.env.VITE_API_URL || process.env.PERFUSELAB_API_URL ||
'http://localhost:3000').trim().replace(/\/$/, '')
8: const allowedRoots = [
14: const contentTypes = {
25: function resolverArquivo(urlPath) {
26: const cleanPath = decodeURIComponent(urlPath.split('?')[0])
27: const relativePath = cleanPath === '/' ? 'index.html' : cleanPath.replace(/^\/+/, '')
28: const resolved = path.resolve(root, relativePath)
29: const allowed = allowedRoots.some(base => resolved === base || resolved.startsWith(`${base}${path.sep}`))
36: const server = http.createServer(async (req, res) => {
43: const arquivo = resolverArquivo(req.url)
51: const data = await fs.readFile(arquivo)

tools/generate-casos-completos.js

1: const fs = require('fs/promises')
2: const path = require('path')
4: const root = path.resolve(__dirname, '..')
5: const outputDir = path.join(root, 'casos-completos-cirurgicos')
7: function round(value, digits = 2) {
8: const factor = 10 ** digits
12: function bsaMosteller(weightKg, heightCm) {
16: function oxygenDeliveryIndex(row, bsa) {
17: const ic = row.ic ?? row.fluxo / bsa
18: const arterialContent = (row.hb * 1.36 * (row.sao2 / 100)) + ((row.pao2 || 0) * 0.003)
22: function enrichCase(caso) {
23: const bsa = bsaMosteller(caso.paciente.peso, caso.paciente.altura)
38: const ic = row.ic ?? row.fluxo / bsa
39: const ido2 = oxygenDeliveryIndex({ ...row, ic }, bsa)
52: const casos = [
925: const readme = `Casos completos cirurgicos PerfuseLab
951: async function main() {
955: for (const caso of casos.map(enrichCase)) {
956: const filePath = path.join(outputDir, caso.arquivo)
957: const { arquivo, ...conteudo } = caso

tools/validate-dashboard.js

1: const fs = require('fs')
2: const path = require('path')
3: const vm = require('vm')
5: const root = path.resolve(__dirname, '..')
6: const noop = () => {}
8: function dummyEl(id = '') {
36: function loadScript(file, context) {
40: function validate() {
41: const indexContext = {
43: Blob: function Blob() {},
53: const dashboardContext = {
64: Chart: function Chart() {},
71: const caseSources = [
75: const files = caseSources.flatMap(source => (
84: const extensao = path.extname(file).slice(1)
85: const importacao = indexContext.prepararImportacao(fs.readFileSync(file, 'utf8'), extensao)
86: const sc = dashboardContext.superficieCorporal(importacao.paciente.peso, importacao.paciente.alturaNum)
87: const historico = importacao.historico.map(exame => dashboardContext.completarExame(exame, sc))

Apêndice E - Campos de formulário e constantes de apresentação

Campos HTML literais permitem localizar entradas, inclusive o modelo de checklist independente. Identificadores de apresentação não são novas variáveis clínicas.

cases.html

Elemento literal
<input id="buscaCasos" type="search" placeholder="Digite para buscar...">

checklist-modelo.html

Elemento literal
<input type="date" name="data">
<input type="text" name="sala" placeholder="Sala">
<input type="time" name="inicio-cec">
<input type="time" name="fim-cec">
<input type="text" name="tempo-clampeamento" placeholder="min">
<input type="text" name="paciente" placeholder="Nome / registro">
<input type="text" name="idade" placeholder="Anos">
<input type="text" name="peso" placeholder="kg">
<input type="text" name="altura" placeholder="cm">
<input type="text" name="sc" placeholder="m^2">
<input type="text" name="procedimento" placeholder="Procedimento cirúrgico">
<input type="text" name="responsavel-montagem" placeholder="Nome">
<input type="text" name="responsavel-cec" placeholder="Nome">
<input type="text" name="perfusionista-check" placeholder="Nome">
<input type="text" name="responsavel-final" placeholder="Nome">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">

<input type="date" name="data">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">

<input type="date" name="data">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">

<input type="date" name="data">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<input type="checkbox">
<textarea rows="4" placeholder="Descrever intercorrências, ações tomadas e pendências.">
<textarea rows="4" placeholder="Registrar pendências, comunicação com equipe e pontos para relatório.">
<input type="text">
<input type="text">
<input type="text">

dashboard.html

Elemento literal
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="tempo" id="tempo">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="fluxoInput" id="fluxoInput">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="hb" id="hb">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="hctAtt" id="hctAtt">
<input class="rounded-l-lg w-[55%] min-w-0" type="number" step="0.01" name="lactatoAtt" id="lactatoAtt">
<select id="unidadeLactato" class="rounded-r-lg w-[45%] bg-white text-slate-900 text-sm">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="sao2Att" id="sao2Att">

<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="tempo" id="tempo">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="ph" id="ph">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="svo2" id="svo2">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="pao2" id="pao2">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="paco2" id="paco2">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="hco3" id="hco3">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="be" id="be">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="k" id="k">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="ca2" id="ca2">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" step="0.1" name="temperaturaAtt" id="temperaturaAtt">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="pamAtt" id="pamAtt">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="fio2" id="fio2">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" step="0.1" name="ivo2" id="ivo2">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" step="0.1" name="gapPco2" id="gapPco2">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" step="0.1" name="na" id="na">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" step="0.1" name="cl" id="cl">
<input class="rounded-lg w-[30%]" type="number" name="glicose" id="glicose">
<input id="checklistData" type="date">
<input id="checklistSala" type="text" placeholder="Ex.: sala 3">
<input id="checklistInicioCec" type="time">
<input id="checklistFimCec" type="time">
<input id="checklistTempoClampeamento" type="number" min="0" step="1" placeholder="min">
<input id="checklistRespMontagem" type="text" placeholder="Nome do perfusionista">
<input id="checklistRespCec" type="text" placeholder="Nome do perfusionista">
<input id="checklistPerfusionistaCheck" type="text" placeholder="Dupla checagem">
<input id="checklistResponsavelFinal" type="text" placeholder="Nome do responsável">
<input id="checklistProcedimento" type="text" placeholder="Procedimento cirúrgico">
<input id="checklistIntercorrencias" type="text" placeholder="Registre intercorrências, se houver">

index.html

Elemento literal

<input id="arquivoDados" type="file" accept=".csv,.json,text/csv,application/json" class="hidden">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="procedimento" id="procedimento" placeholder="Tipo de cirurgia/procedimento...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="sexo" id="sexo" placeholder="Sexo...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="idade" id="idade" placeholder="Idade...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="peso" id="peso" placeholder="Peso...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="altura" id="altura" placeholder="Altura...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="hemoglobina" id="hemoglobina" placeholder="Hemoglobina...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="hematocrito" id="hematocrito" placeholder="Hematócrito...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="fluxo" id="fluxo" placeholder="Fluxo...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="temperatura" id="temperatura" placeholder="Temperatura...">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="pam" id="pam" placeholder="Pressão Arterial Média...">
<input class="rounded-l-2xl pl-2 w-[62%]" type="text" name="lactato" id="lactato" placeholder="Lactato...">
<select id="unidadeLactatoInicial" class="rounded-r-2xl w-[38%] bg-white text-base">
<input class="rounded-2xl pl-2" type="text" name="sao2" id="sao2" placeholder="Saturação de oxigênio...">

Variáveis CSS de apresentação:

Nome	**Valor**
--dashboard-border	**#1e293b**
--dashboard-panel	rgba(15, 23, 42, 0.42)
--dashboard-panel-strong	rgba(15, 23, 42, 0.68)
--dashboard-gap	clamp(0.75rem, 1.4vw, 1.25rem)
--dashboard-radius	clamp(1rem, 2vw, 1.4rem)

Apêndice F - Notas históricas extraídas dos documentos Word

A transcrição abaixo preserva a justificativa antiga para comparação com a implementação. Seus rótulos e propostas não substituem os capítulos 7 e 8 deste dossiê.

justificativa-score.docx

1. Fundamentação Teórica
A perfusão extracorpórea moderna tem migrado de estratégias baseadas exclusivamente em fluxo indexado (IC) para modelos orientados pela oferta de oxigênio (DO_2).
Estudos observacionais associam:
iDO_2 < 260–280 mL/min/m²com maior incidência de lesão renal aguda e complicações pós-operatórias.
Assim, o presente sistema foi estruturado com base em quatro eixos fisiológicos principais:
Oferta de oxigênio (iDO_2)
Capacidade de transporte (Hematócrito)
Adequação hemodinâmica (IC)
Resposta metabólica (Lactato)

2. Estrutura Conceitual do Escore
O escore foi construído com ponderação hierárquica baseada na relevância fisiológica:
2.1 Variável Primária
Índice de Oferta de Oxigênio (iDO_2)Peso: 40% do escore total
Justificativa:iDO_2 integra fluxo e conteúdo arterial de oxigênio, representando o determinante direto da disponibilidade tecidual de O_2.

2.2 Variáveis Secundárias
Hematócrito
Peso: 20%
Reflete capacidade de transporte de oxigênio e impacto da hemodiluição.
Lactato
Peso: 20%
Representa marcador metabólico indireto de hipoperfusão ou dependência de oferta.
Índice Cardíaco (IC)
Peso: 20%
Reflete adequação hemodinâmica ajustada à superfície corporal.

3. Estrutura de Pontuação
3.1 iDO_2 (0–4 pontos)
≥ 320 mL/min/m² → 4 pontos
300–319 → 3 pontos
260–299 → 2 pontos
< 260 → 0 pontos

3.2 Hematócrito (0–2 pontos)
≥ 25% → 2 pontos
22–24% → 1 ponto
< 22% → 0 pontos

3.3 Lactato (0–2 pontos)
≤ 2 mmol/L → 2 pontos
2–3 → 1 ponto
3 → 0 pontos

3.4 Índice Cardíaco (0–2 pontos)
≥ 2.4 L/min/m² → 2 pontos
2.2–2.39 → 1 ponto
< 2.2 → 0 pontos

4. Regras de Segurança (Critérios de Override Fisiológico)
Para evitar viés matemático em situações de risco fisiológico evidente, foram implementadas regras de corte:
4.1 Falha de Oferta Crítica
Se:
iDO_2 < 260E
Lactato > 3 mmol/L

Classificação final automaticamente definida como Perfusão Inadequada, independentemente da soma.
Justificativa:Associação de baixa oferta com evidência metabólica de hipoperfusão.

4.2 Hemodiluição com Fluxo Insuficiente
Se:
Hematócrito < 22%E
IC < 2.2
Subtrai-se 1 ponto do escore final.
Justificativa:Redução simultânea da capacidade de transporte e da entrega volumétrica.

5. Classificação Final
Escore
Interpretação Clínica
9–10
Perfusão ótima
7–8
Perfusão adequada
5–6
Perfusão limítrofe
≤ 4
Perfusão inadequada

6. Base Conceitual
O modelo é fundamentado em:
Perfusão orientada por DO_2
Estratégias de Patient Blood Management
Evidências observacionais sobre limiar crítico de oferta
Integração de parâmetros hemodinâmicos e metabólicos

7. Natureza do Sistema
Trata-se de um modelo educacional estruturado para:
Simulação de cenários perfusionais
Ensino de integração fisiológica
Avaliação comparativa de condutas
Não substitui julgamento clínico.

O texto do manual Word também foi extraído. Sua cobertura de 20 casos e sua descrição de regras foram comparadas ao acervo atual de 30 CSV e ao motor. O documento original continua disponível em ../casos-clinicos-didaticos/manual_interpretacao_cec_perfuselab.docx.